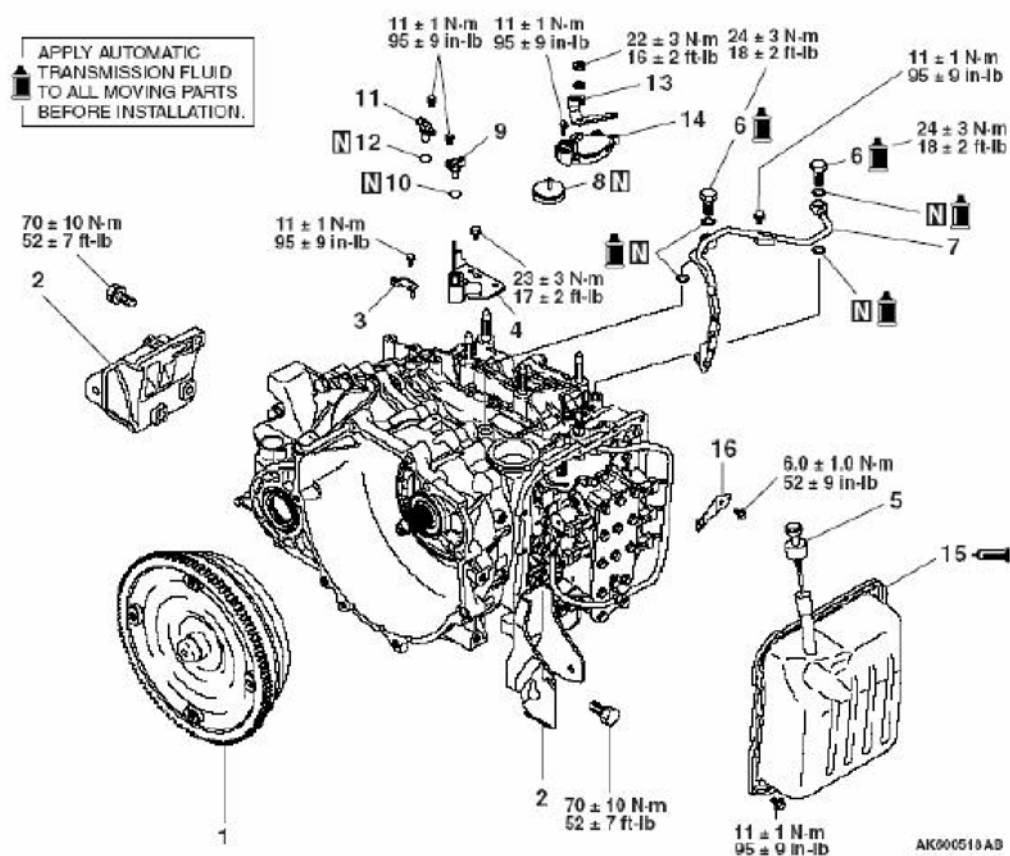
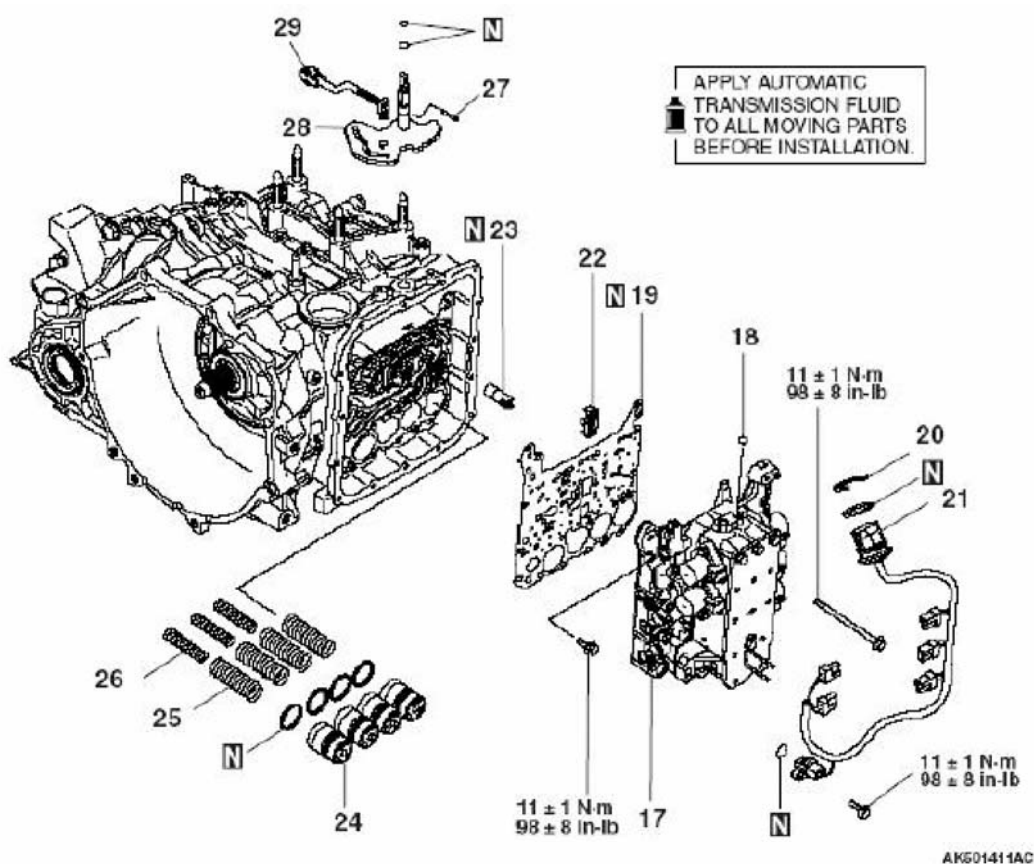


二、变速箱维修

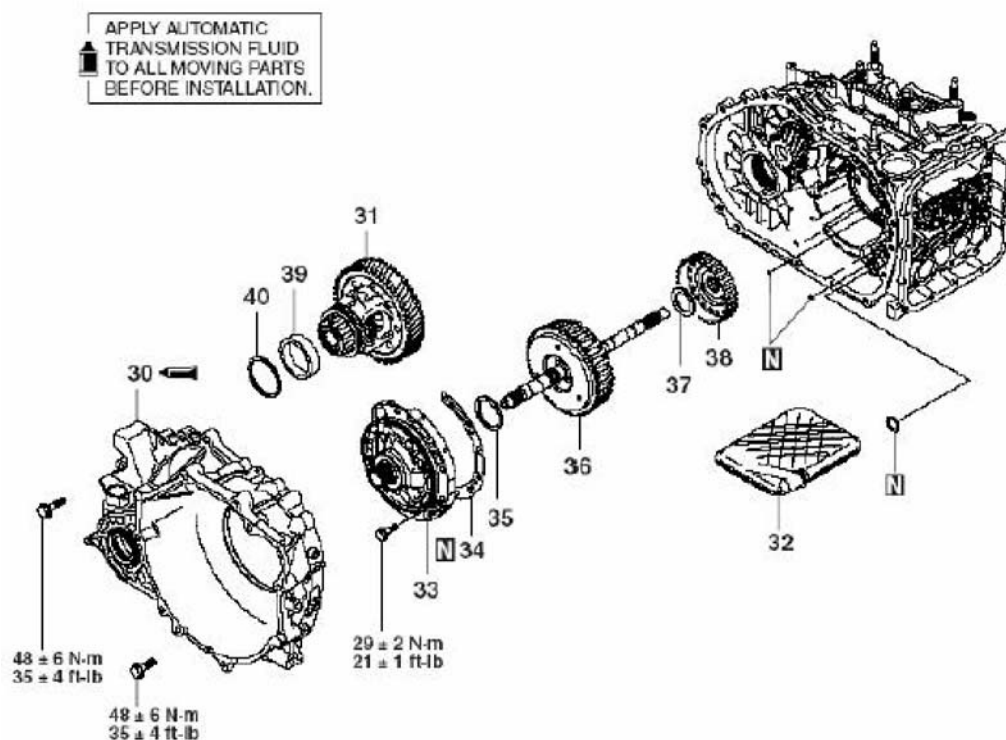
1、拆卸与安装



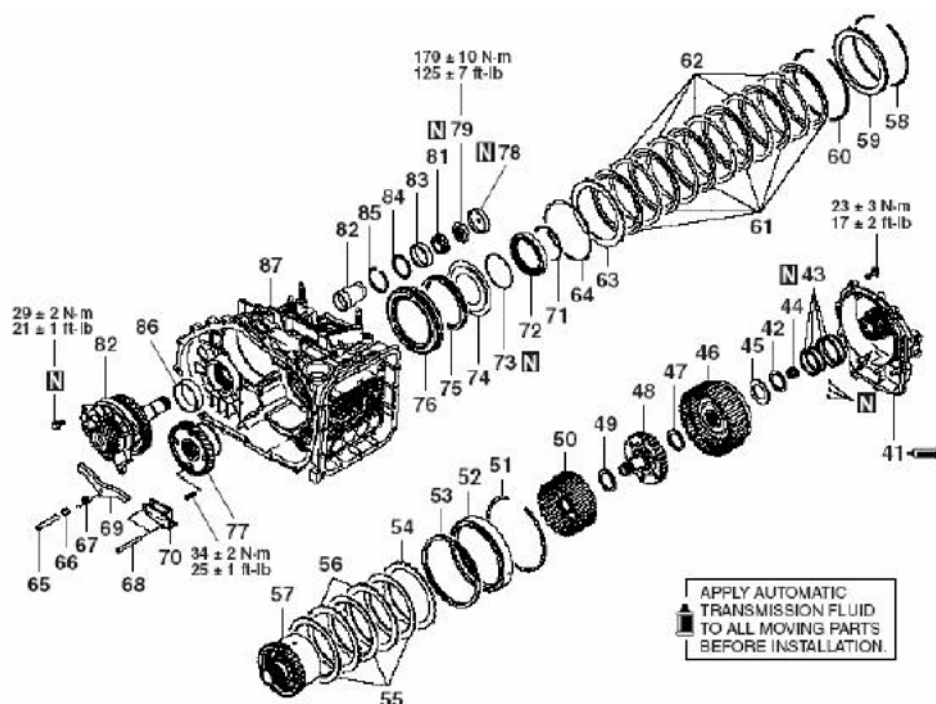
1. TORQUE CONVERTER 变矩器
2. ROLL STOPPER BRACKET 滚阻支架
3. HARNESS BRACKET 线圈支架
4. CONTROL CABLE SUPPORT BRACKET 控制电路支架
5. OIL DIPSTICK 油尺
6. EYE BOLT 观察孔
7. OIL COOLER FEED TUBE 油冷管
8. AIR BREATHER 通气口
9. INPUT SHAFT SPEED SENSOR 输入轴速度传感器
10. O-RING O 型卡环
11. OUTPUT SHAFT SPEED SENSOR 输出轴速度传感器
12. O-RING O 型卡环
13. MANUAL CONTROL LEVER 手动操纵杆
14. PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH 驻车/空档位置开关
15. VALVE BODY COVER 阀体盖
16. MANUAL CONTROL SHAFT DETENT 手动操纵杆扳手



- 17. VALVE BODY 阀体
- 18. STEEL BALL 钢球
- 19. GASKET 垫圈
- 20. SNAP RING 卡环
- 21. SOLENOID VALVE HARNESS 电磁阀
- 22. STRAINER 滤网
- 23. SECOND BRAKE RETAINER OIL SEAL 第二制动器挡油环
- 24. ACCUMULATOR PISTON 蓄能器活塞
- 25. ACCUMULATOR SPRING 蓄能器弹簧
- 26. ACCUMULATOR SPRING 蓄能器弹簧
- 27. MANUAL CONTROL LEVER SHAFT ROLLER 手动操纵杆滚子
- 28. MANUAL CONTROL LEVER SHAFT 手动操纵轴
- 29. PARKING PAWL ROD 驻车制动杆



- 30. TORQUE CONVERTER HOUSING 变矩器支架
- 31. DIFFERENTIAL 差速器
- 32. OIL FILTER 滤清器
- 33. OIL PUMP 油泵
- 34. GASKET 垫圈
- 35. THRUST WASHER NO. 1 1号止推垫圈
- 36. UNDERDRIVE CLUTCH AND INPUT SHAFT 低速档离合器和输入轴
- 37. THRUST BEARING NO. 2 2号止推垫圈
- 38. UNDERDRIVE CLUTCH HUB 低速离合器同步毂
- 39. OUTER RACE 轴承
- 40. SPACER 调整垫片



41. REAR COVER 后盖
42. THRUST RACE NO. 8 8号止推垫片
43. SEAL RING 密封环
44. INPUT SHAFT REAR BEARING 输入轴后轴承
45. THRUST BEARING NO. 7 7号止推垫片
46. REVERSE AND OVERDRIVE CLUTCH 倒档和超速档离合
47. THRUST BEARING NO. 6 6号止推垫片
48. OVERDRIVE CLUTCH HUB 超速档离合中心
49. THRUST BEARING NO. 5 5号止推垫片
50. PLANETARY REVERSE SUN GEAR 行星齿轮反转中心齿轮（太阳轮）
51. SNAP RING 卡环
52. SECOND BRAKE PISTON 二次制动活塞
53. RETURN SPRING 复位弹簧
54. PRESSURE PLATE 压盘
55. SECOND BRAKE DISCS 二次制动钳盘
56. SECOND BRAKE PLATES 二次制动盘
57. PLANETARY CARRIER ASSEMBLY 行星齿轮配合
58. SNAP RING 卡环
59. REACTION PLATE 反作用盘
60. SNAP RING 卡环
61. LOW-REVERSE BRAKE DISCS 低速倒档制动钳
62. LOW-REVERSE BRAKE PLATES 低速倒档制动盘
63. PRESSURE PLATE 压盘
64. WAVE SPRING 波段弹簧
65. PARKING PAWL SHAFT 驻车制动杆
66. SPACER 间隔装置（逆电流器）
67. PARKING PAWL SPRING 驻车制动弹簧

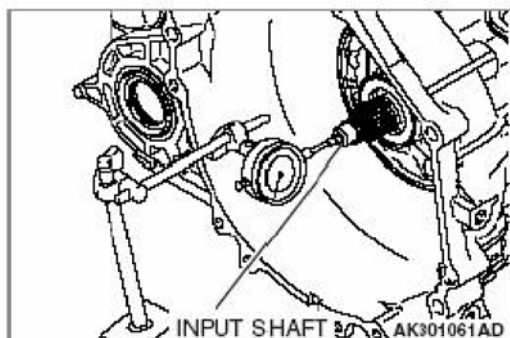
- 68. PARKING ROLLER SUPPORT SHAFT 驻车转子支承轴
- 69. PARKING PAWL 驻车杆
- 70. PARKING ROLLER SUPPORT 驻车转子支承
- 71. SNAP RING 卡环
- 72. ONE-WAY CLUTCH INNER RACE 单向离合内圈
- 73. O-RING O型卡环
- 74. SPRING RETAINER 弹簧固定器
- 75. RETURN SPRING 复位弹簧
- 76. LOW-REVERSE BRAKE PISTON 低速倒档制动活塞
- 77. TRANSFER DRIVE GEAR 差速主动齿轮
- 78. CAP 帽
- 79. LOCK NUT 锁止螺母
- 80. OUTPUT SHAFT 输出轴
- 81. TAPER ROLLER BEARING 圆锥滚子轴承
- 82. COLLAR
- 83. OUTER RACE 外圈
- 84. SPACER 取间隔装置（逆电流器）
- 85. SNAP RING （卡环）
- 86. OUTER RACE 外圈
- 87. TRANSAXLE CASE 驱动桥壳

2、专用工具

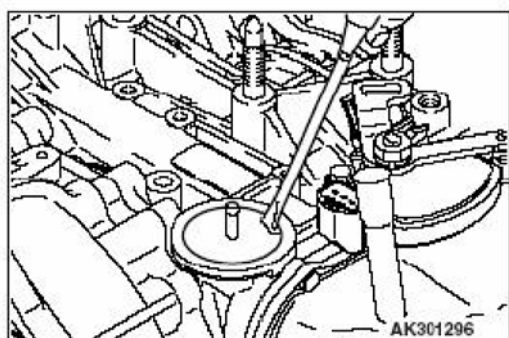
- MB990607: 转矩扳手套筒
- MB990930: 安装适配器
- MB990931: 安装适配器
- MB990935: 安装适配器
- MB990938: 手柄
- MB991625: 专用牙型插槽（套筒）(41)
- MB991631: 间隙隔板
- MD998333: 油泵拆卸器
- MD998350: 轴承安装器
- MD998412: 导杆
- MD998903: 弹簧压缩器
- MD998913: 刻度尺
- MD998924: 弹簧压缩固定器

3、拆卸警告

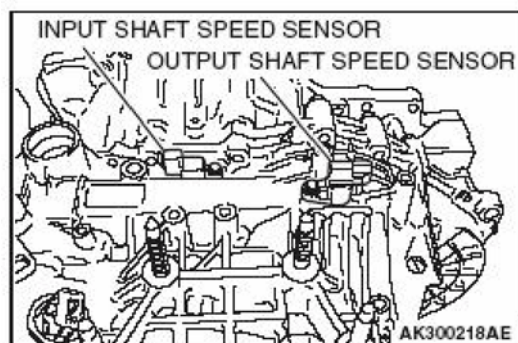
因为汽车变速箱属于高精度制造零件，在拆卸和安装过程中切忌擦伤或刮伤毁坏零件。在橡皮衬垫上进行工作，且时刻保证衬垫清洁。拆卸过程切忌佩戴手套和使用车间毛巾制品。仅使用尼龙质地面料织物，纸巾或其它软麻布面料织物。拆卸的零件必须保证其清洁。金属零件可以用普通清洁剂，但是必须使用压缩空气完全干燥。离合器盘，Clutch discs, 塑料止推板和橡胶件应使用汽车变速器油（ATF）清洁。如果变速箱体已被损坏，拆卸并清洁冷却系统。



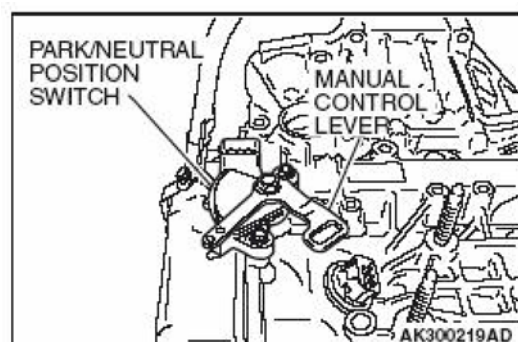
- 1) . 拆下变矩器。
- 2) . 使用度盘式指示器测量输入轴轴向间隙。
- 3) . 拆下每个支架
- 4) . 拆下量油计
- 5) . 拆下吊眼螺栓，垫圈和冷却回油管。



- 6) . 在通气装置中插入螺丝起子并将其撬起，拆下通气装置。

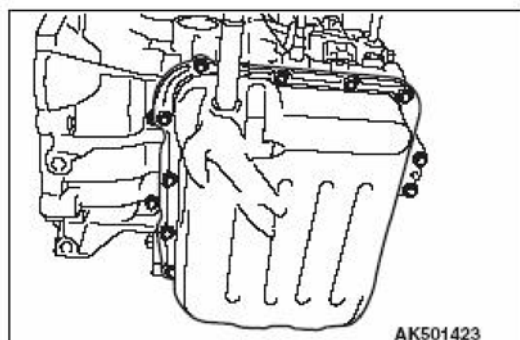


- 7) . 拆下输入轴速度传感器和输出轴速度传感器。

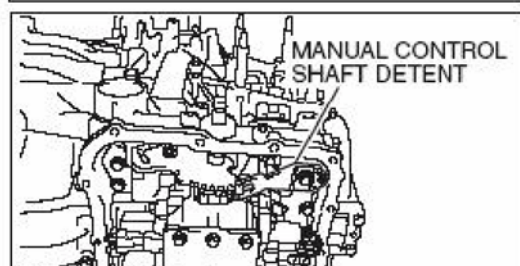


警告：手动操纵杆的拉紧螺母必须在拆卸阀体前拆卸。如果阀体在拉紧螺母前拆卸，驻车空档位开关将被破坏。

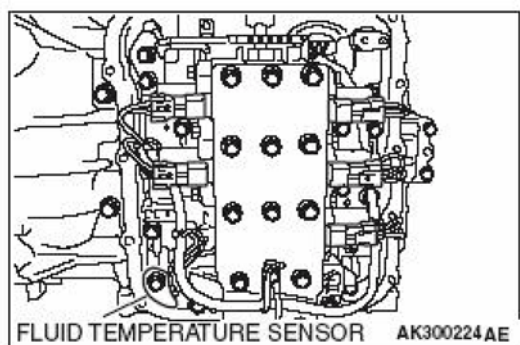
- 8) . 松开手动操纵杆的拉紧螺母，然后拆下手动



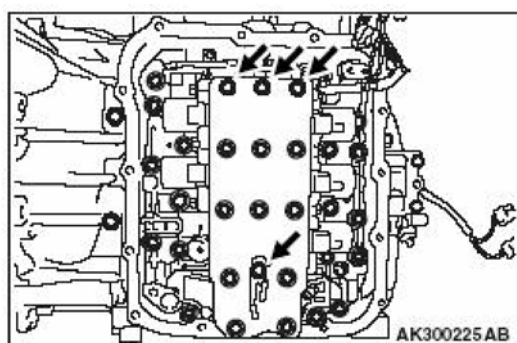
操纵杆和驻车/空档位置开关。
9) . 拆下阀体外盖。



10) . 拆下手动操纵的轴向棘爪。



11) . 通过拆除油温传感器和其它所有连接器，
从阀体上拆分电磁阀。



警告

确保手动操纵杆和驻车/空档位置开关已拆除。见
步骤 8)。切勿拆除图示螺栓（4 个）。

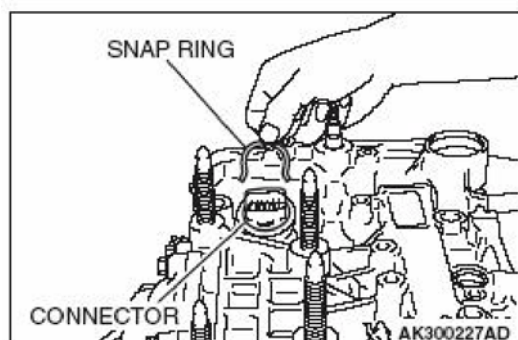
12) . 拆下阀体装配螺栓（27 个）



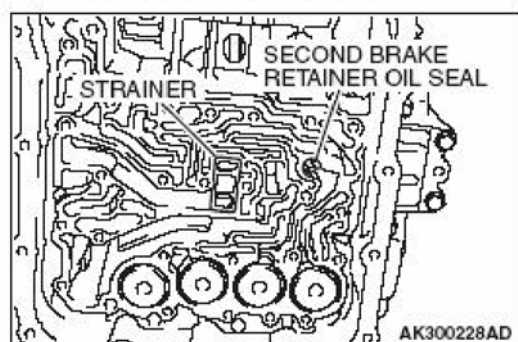
警告

切勿遗失两个钢球。

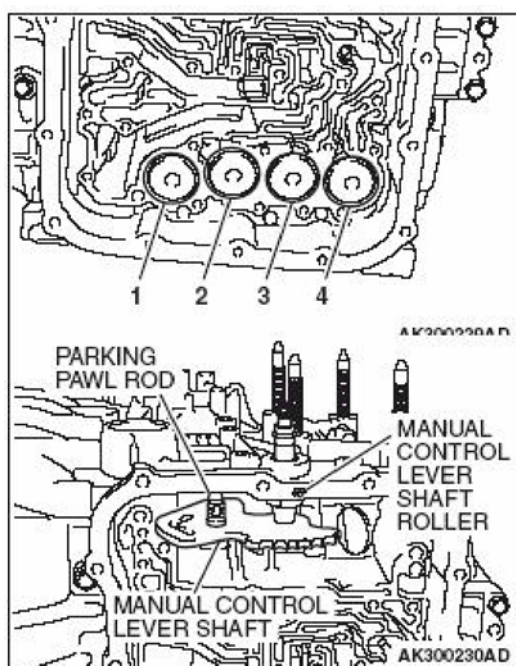
13) . 移除阀体，垫圈，和钢球（2 个）



14) .从连接器上拆除卡扣。将连接器推入驱动桥体内并拆卸电磁阀（solenoid valve harness）。



15) .拆卸油滤网和二次制动挡油环。

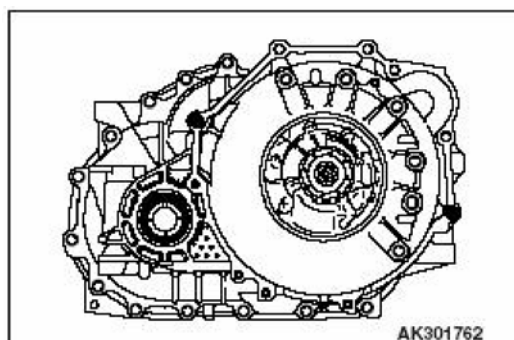


16) .拆出每个蓄能器瓣和弹簧。

序号	名称
1	低速倒车制动
2	低速传动离合
3	二次制动
4	超速传动离合
1	

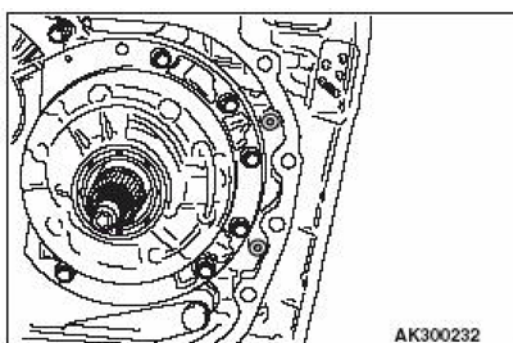
17) .拆除手动操纵杆轴套。

18) .拆除手动操纵杆轴和驻车棘杆。

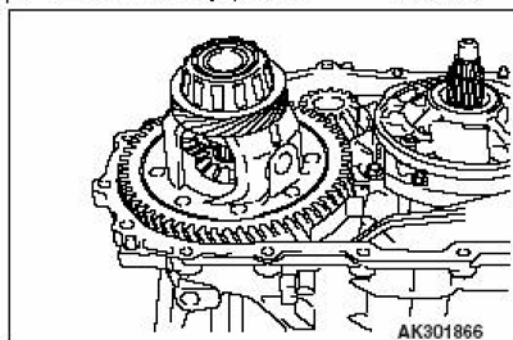


19). 拆除变矩器支架装配螺栓（8个），然后拆下变矩器支架。

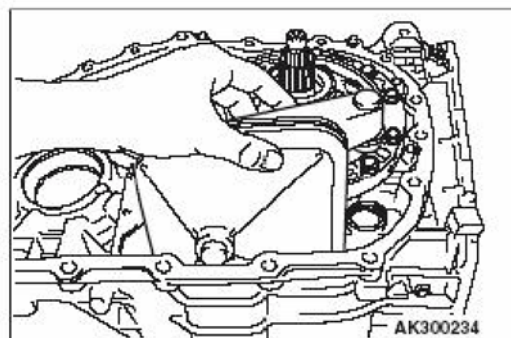
20). 从变矩器支架上拆下差速器支承外圈和间隔装置。



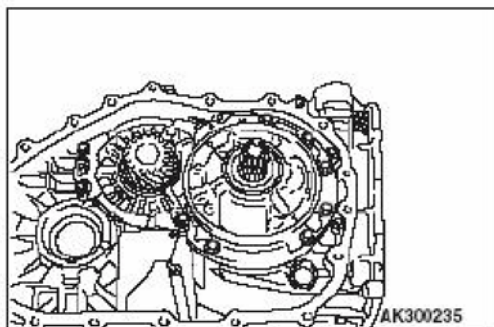
21). 拆除 O 型卡环（2 片）



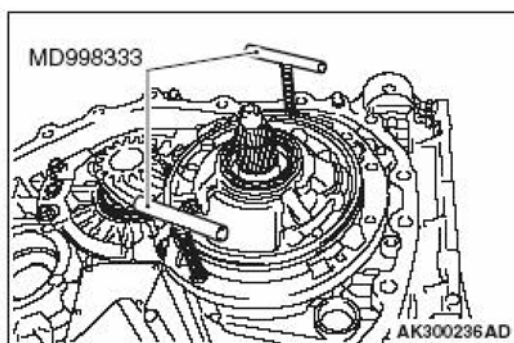
22). 拆除差速器



23). 拆除油滤器。



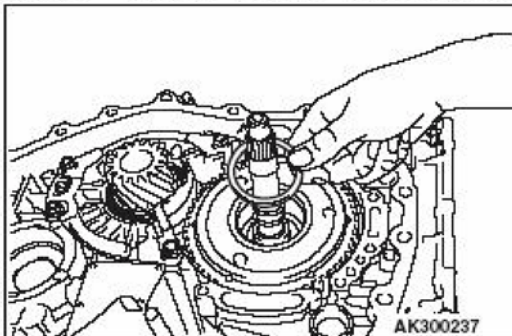
24).拆除油泵装配螺栓（6个）。



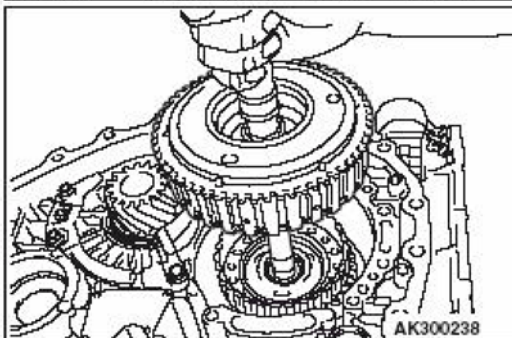
25).将专用工具 MD998333 安装于图示位置。

26).转动专用工具 MD998333 拆下油泵。

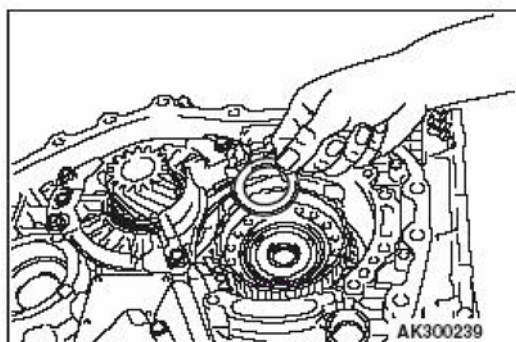
27).拆下油泵衬垫。



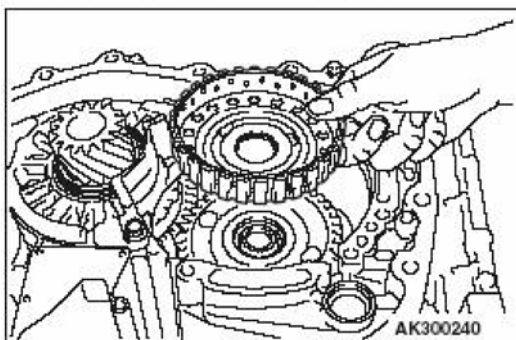
28).拆下 1 号止推垫片



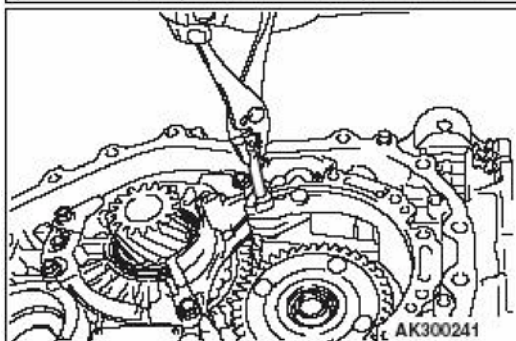
29).握住输入轴，拆除低速传动离合和输入轴。



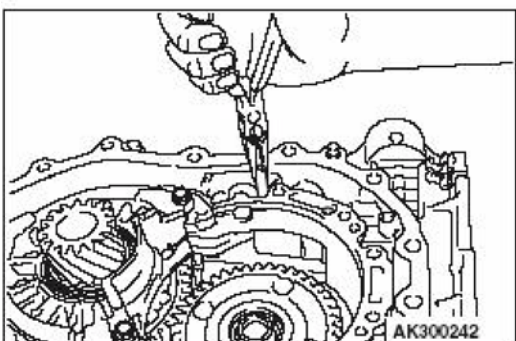
30).拆出 2 号止推垫片



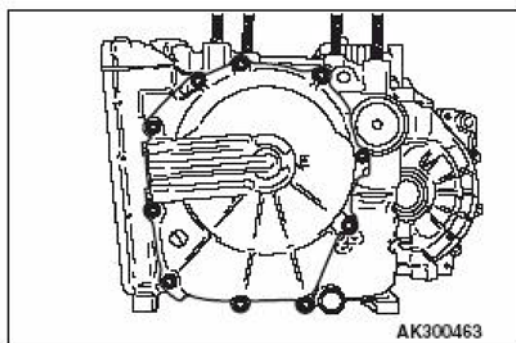
31).拆除低速传动离合毂。



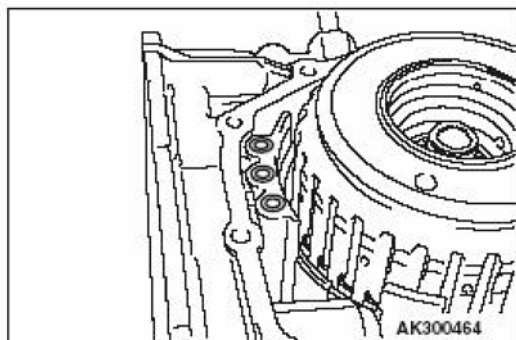
32).拆除驻车棘轴，然后移除间隔装置和弹簧。



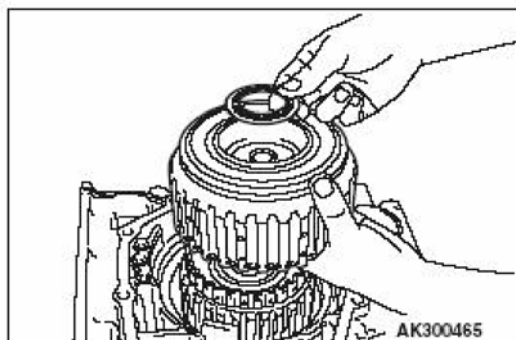
33).拆除制动滚子支承轴（2 根），然后拆除驻车棘爪和驻车转子支承。



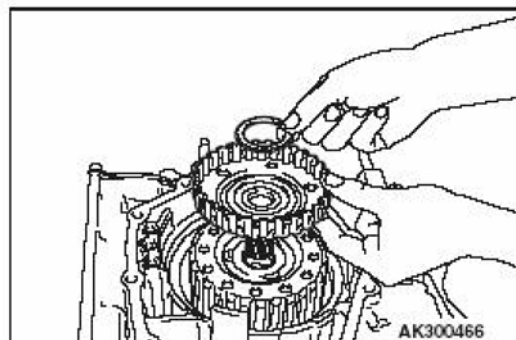
- 34). 拆除后盖和输入轴后轴承。
- 35). 拆除 8 号止推轴承。
- 36). 拆除密封环（4 片）



- 37). 拆除 O 型卡环（3 片）

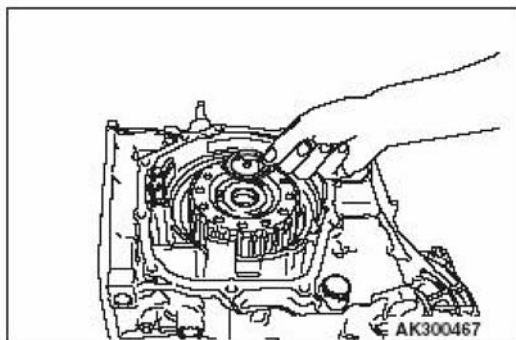


- 38). 拆除倒车和超速离合和 7 号止推轴承。

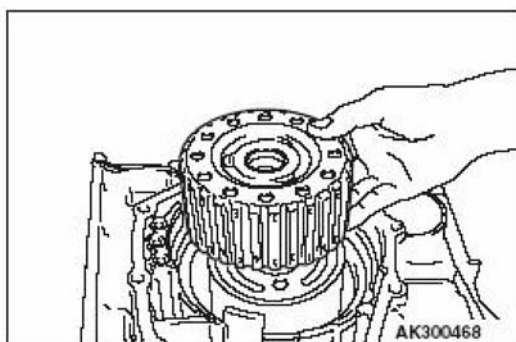


- 39). 拆除超速离合毂和 6 号止推轴承。

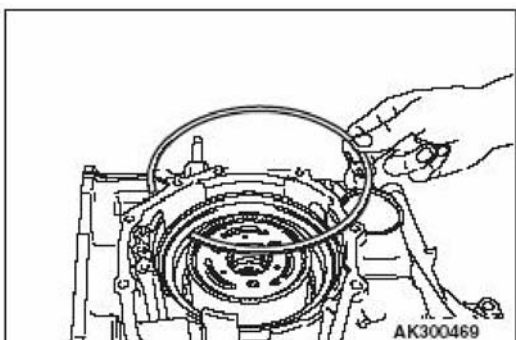
40). 拆除 5 号止推轴承



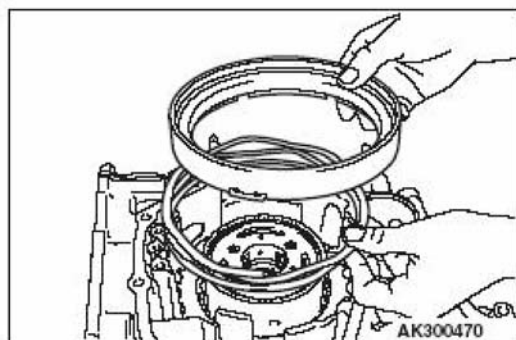
41). 逆中心齿轮方向拆除行星齿轮。

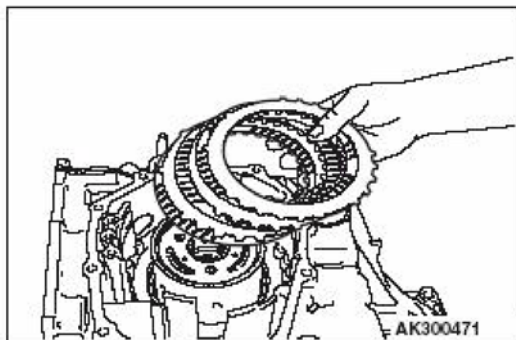


42). 拆除卡环。

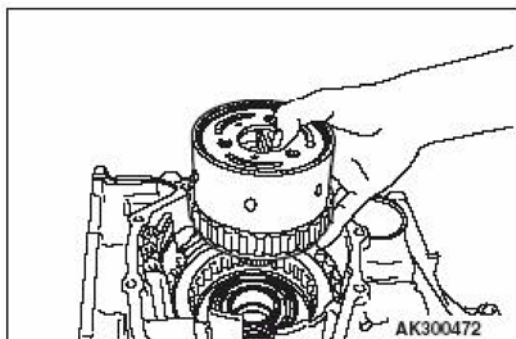


43). 拆除二次制动瓣和复位弹簧。

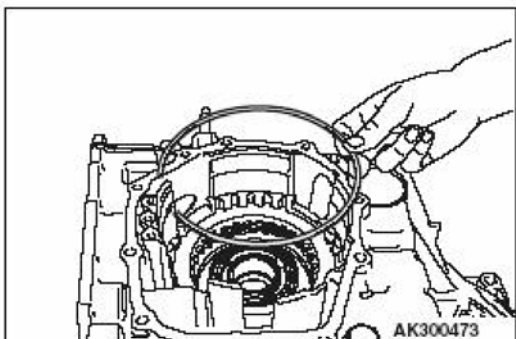




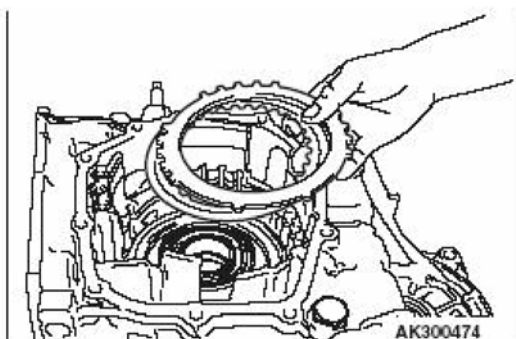
44). 拆除压盘，二次制动器片（3 片）和二次制动器摩擦片（2 片）.



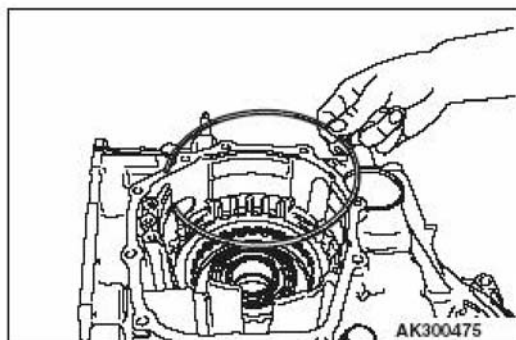
45). 拆除行星齿轮组



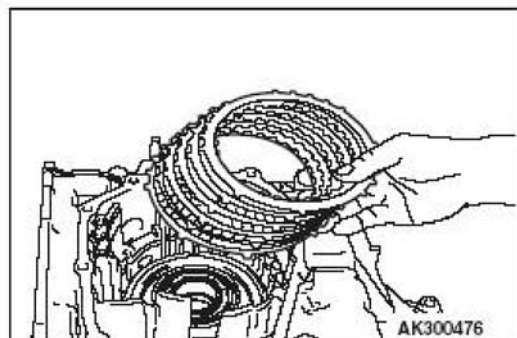
46). 拆除卡环



47). 拆除 the reaction plate 和制动盘。

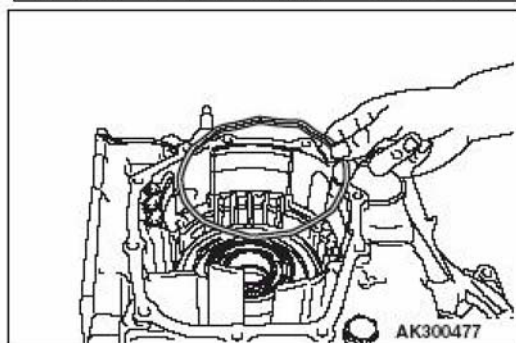


48).拆除卡环

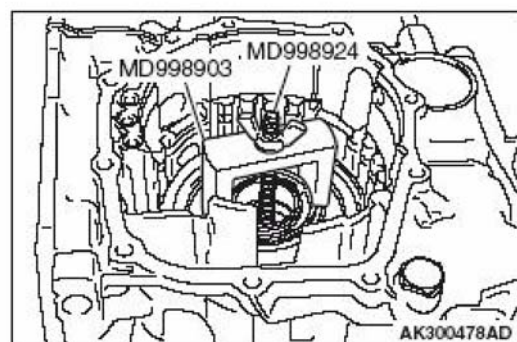


49).拆除制动圆盘（5片），制动盘（6片）和压盘。

注意： *包括步骤 48)中移出的制动盘数。



50).拆除波片弹簧



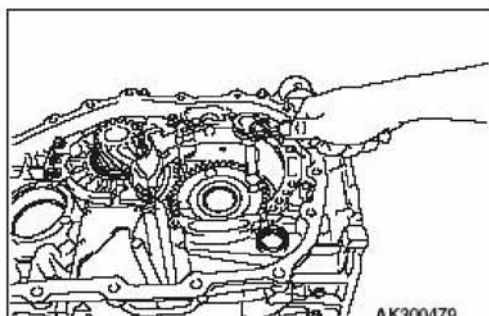
51).按照以下步骤拆除单向离合内圈和低速倒档制动瓣：

使用专用工具 MD998903 和 MD998924 压缩单向离合器内圈。

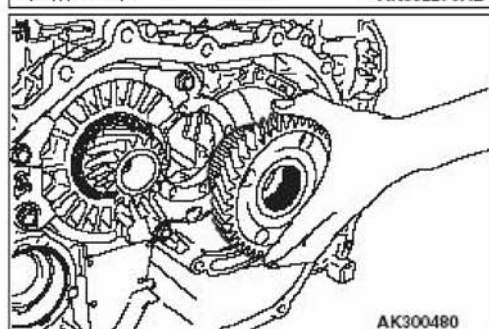
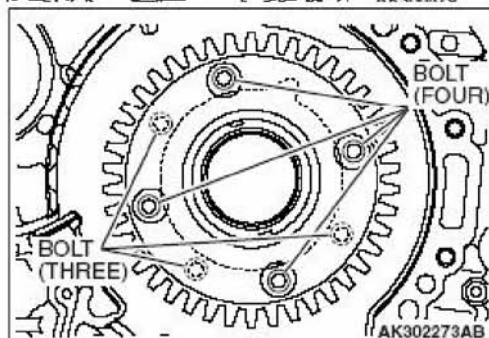
拆下卡环。

拿开专用工具。

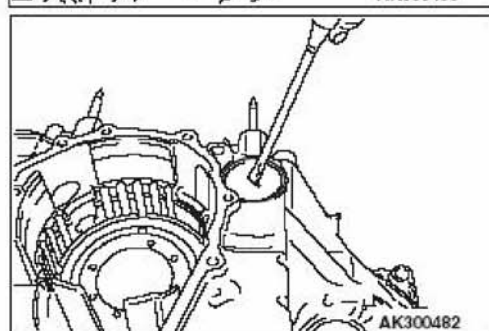
拆下单向离合器内圈，O 型卡环，止动弹簧和低速倒档制动瓣。



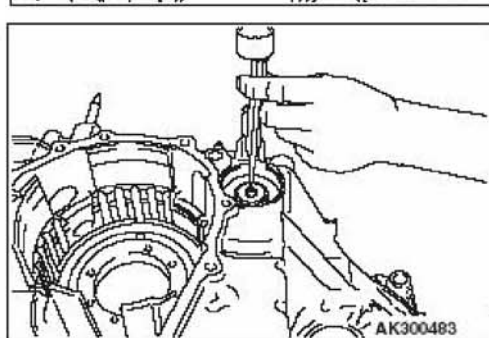
52). 松动变速主动齿轮轴承装配螺栓(3 或 4 个)。然后, 将齿轮转动 1/8 转 (45 度) 并拆下装配螺栓。



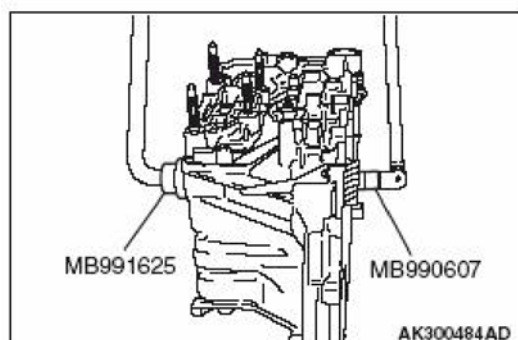
53). 拆下变速主动齿轮。



54). 在螺帽中心插入螺丝起子将其撬起拆下。



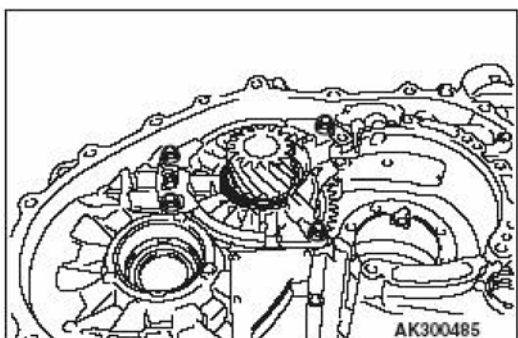
55). 用凿子将螺柱部分从输出轴的锁紧螺帽中竖直取出。



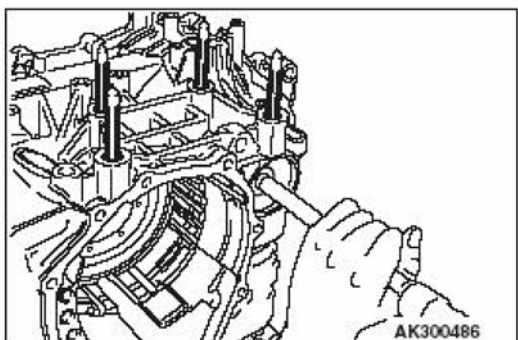
警告

锁紧螺帽是反向螺纹。

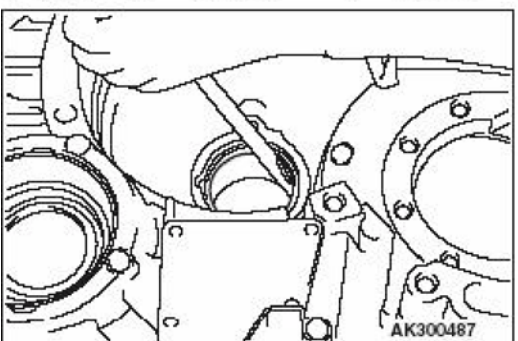
56).用专用工具 MB991625 和 MB990607 拆下输出轴锁紧螺母。



57).拆下轴承承托装配螺母。



58).轻敲输出轴末端拆下输出轴，圆锥滚子轴承和轴承圈（轴承套）。



59).轻敲外圈和间隙

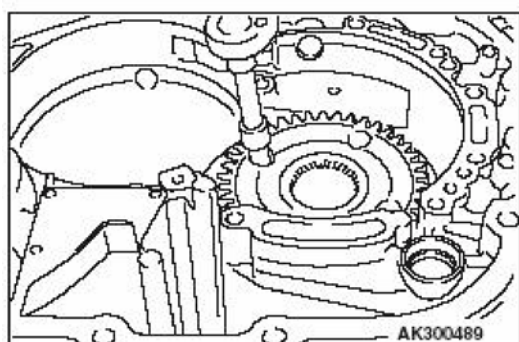
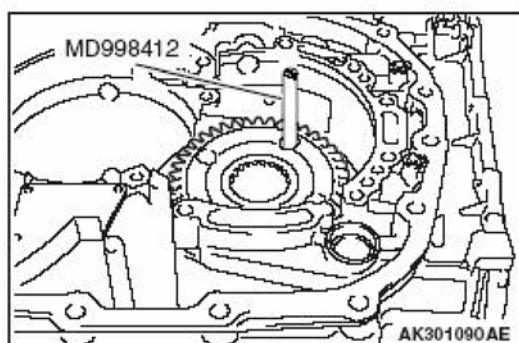
60).拆下卡环

61).从驱动桥壳内拆下变速器轴承外圈。

4. 装配警告

切忌重复使用垫片，O 型卡环，油封。每一次安装都应换装新的此类配件。

切忌使用油脂。应使用凡士林油。



安装前将汽车变速器用油（自动传输流体）用于有摩擦零件，旋转部件和滑动部件。装配前将新的离合盘或制动盘浸入 ATF（汽车变速器用油/自动传输流体）中至少两小时。

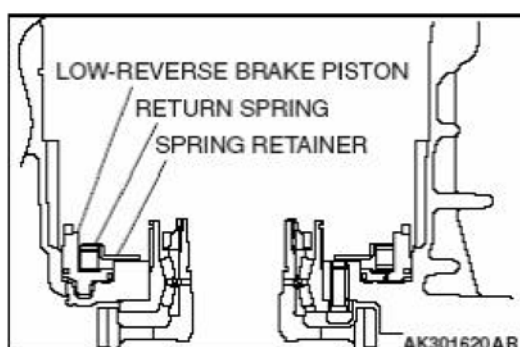
当更换轴套时，更换其所属的整个装配配合。切忌在装配过程中使用棉质手套或车间毛巾。应使用尼龙质地织物或其它软麻布面料织物。

1). 在驱动桥壳中的变速驱动齿轮轴承位置的安装螺孔中安装特殊工具 MD998412。以其作为导向，在驱动桥壳内安装变速驱动齿轮轴承和齿轮。

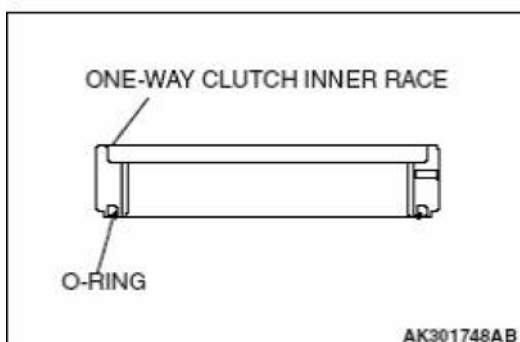
2). 将变速驱动齿轮轴承上的装配螺钉（七个）按指定力矩大小紧固。

紧固力矩：

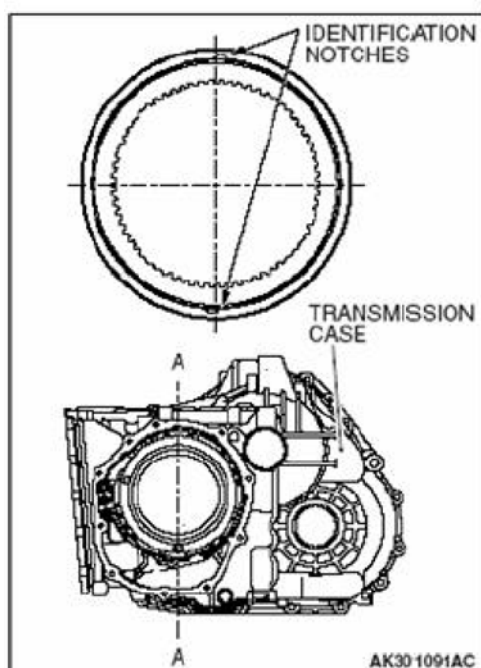
$34 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 1 \text{ ft} \cdot \text{lb}$)



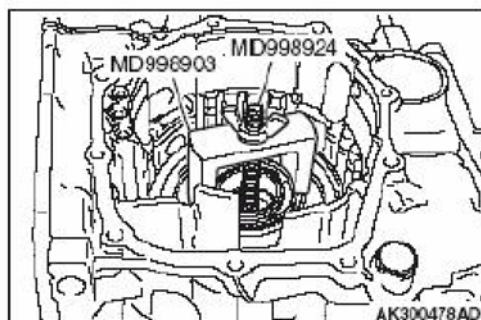
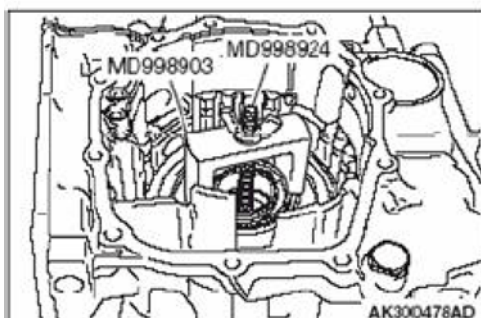
3). 在驱动桥壳内安装低速倒车制动活塞，复位弹簧，和弹簧紧固装置。



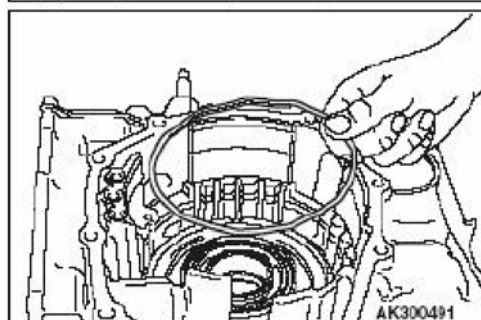
4). 在单向离合内圈凹槽上安装一个新的O型环。



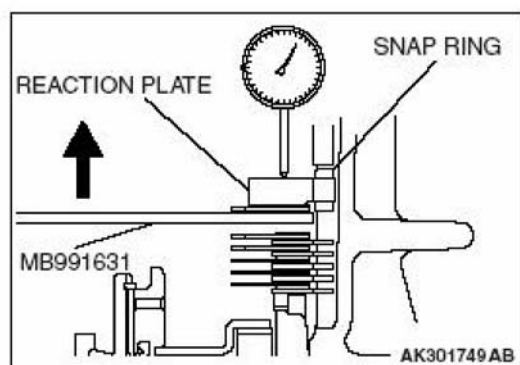
5).检查单向离合器内圈鉴定凹槽（identification notches）的位置。将单向离合内圈安装至变速驱动齿轮轴承上从而凹槽将沿 A-A 线位置下落。



6).在内圈放上一卡环。
7). 按照图示调整特殊工具 MD998903 和 MD998924，然后压住单向离合内圈并安装卡环。



8).在低速倒车制动活塞上安装波片弹簧。



9).按照图示安装制动片（六片），制动盘（五片）和卡环

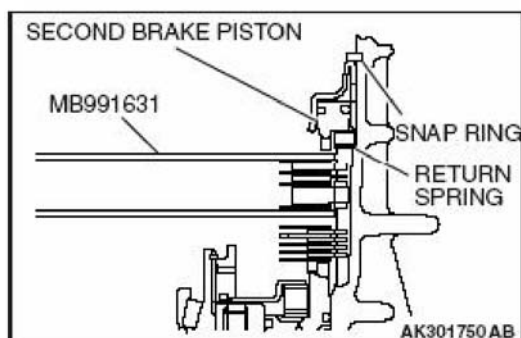
注释：切忌在此时安装压盘。

10).在制动片上安装特殊工具 MB991631。

11).安装 the reaction plate 和使用过的卡环。

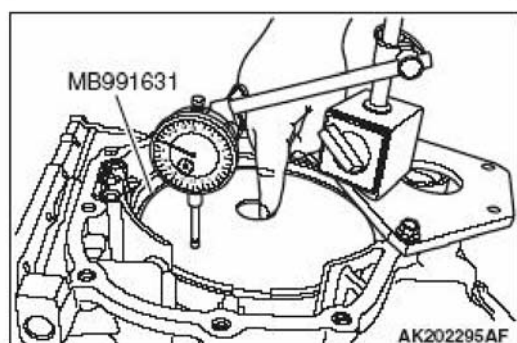
12).移动特殊工具 MB991631 来测量 reaction plate 的轴向间隙。然后重置 按照步骤 11 安装的卡环来调整轴向间隙以达到标准值。

标准值: 0 – 0.16 mm (0 – 0.0063 inch)



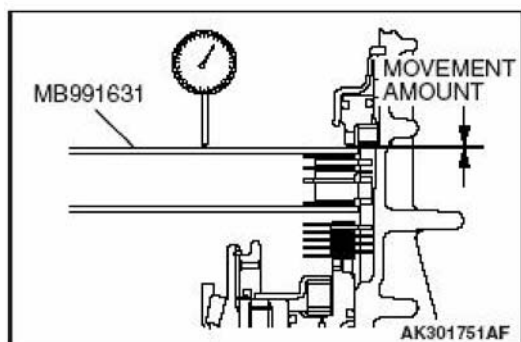
13).按照图示安装制动片（三片）和制动盘（两片）

注释：切忌在此刻安装压盘。



14).将特殊工具 MB991631 置于制动盘顶部以代替压盘。

15).安装复位弹簧，二次制动活塞和卡环。



16).移动特殊工具 MB991631 并测量其运动量。

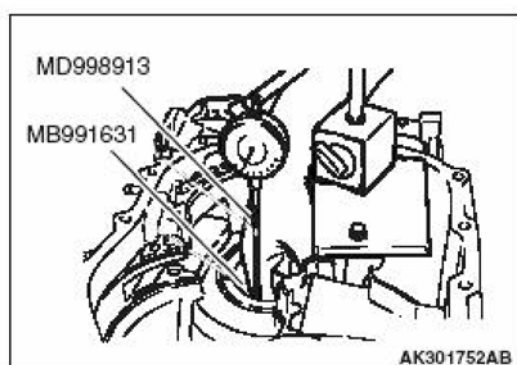
轴向间隙的标准值(参考):

0.79 – 1.25 mm (0.0311 – 0.0492 inch)

17).选择厚度符合下表中运动量的压盘。

二次制动压盘

运动量 mm (in)	厚度mm (in)	标识记号
0.6 – 0.8 (0.024 – 0.031)	1.6 (0.063)	L
0.8 – 1.0 (0.031 – 0.039)	1.8 (0.071)	1
1.0 – 1.2 (0.039 – 0.047)	2.0 (0.079)	0

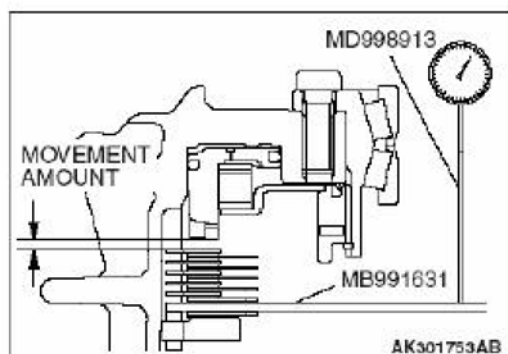


18). 翻转驱动桥从而使扭矩转换器机架的安装表面正面朝上。

将特殊工具 MD998913 安装在转盘标尺上，然后移动特殊工具 MB991631 并测量其移动量。

轴向间隙标准值(参考):

1.65 – 2.11 mm (0.0649 – 0.0831 inch)	
1.2 – 1.4 (0.047 – 0.055)	2.2 (0.087) 2
1.4 – 1.6 (0.055 – 0.063)	2.4 (0.094) 4
1.6 – 1.8 (0.063 – 0.071)	2.6 (0.102) 6



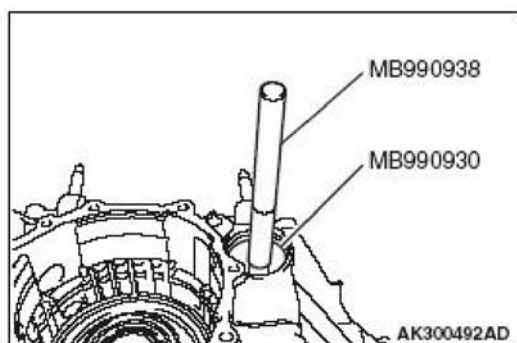
19). 选择一个压盘厚度符合下表运动量。

运动量 mm (in) 厚度 mm (in) 鉴别标识

1.3 – 1.5 (0.051 – 0.059)	1.6 (0.063)	L
1.5 – 1.7 (0.059 – 0.067)	1.8 (0.071)	1
1.7 – 1.9 (0.067 – 0.075)	2.0 (0.079)	0
1.9 – 2.1 (0.075 – 0.083)	2.2 (0.087)	2
2.1 – 2.3 (0.083 – 0.091)	2.4 (0.094)	4
2.3 – 2.5 (0.091 – 0.098)	2.6 (0.102)	6
2.5 – 2.7 (0.098 – 0.106)	2.8 (0.110)	8
2.7 – 2.9 (0.106 – 0.114)	3.0 (0.118)	D

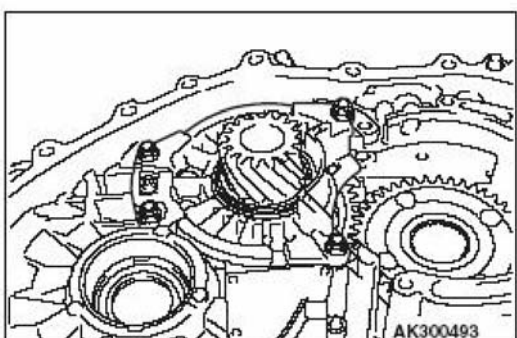
警告: 如果有必要,按照步骤 9 至步骤 18 的测量方法重置压盘,制动片和制动盘。

20). 拆卸所有步骤 9 至 18 中安装的零件和测量工具。拆除并分离压盘和步骤 12, 16 和 18 中选择的卡环。



21).在驱动桥壳输出轴孔的凹槽内安装卡环。

22).使用特殊工具 MB990930 和 MB990938 在驱动桥壳内轻敲输出轴轴承外圈。



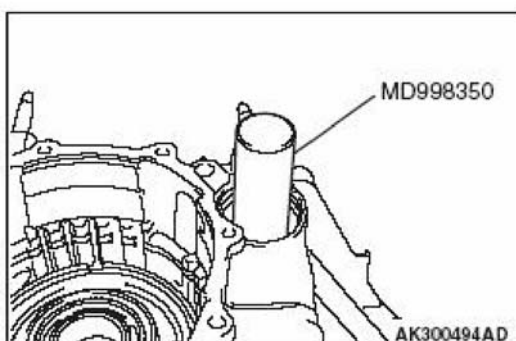
警告：

切忌重新使用螺栓，因为密封剂的实用性。

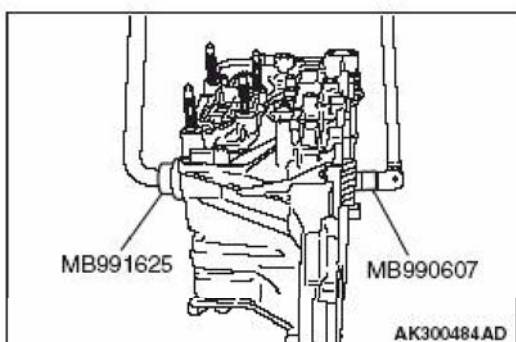
23).按照指定转矩紧固输出轴轴承支承德装配螺栓。

紧固转矩：

$29 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($21 \pm 1 \text{ ft-lb}$)



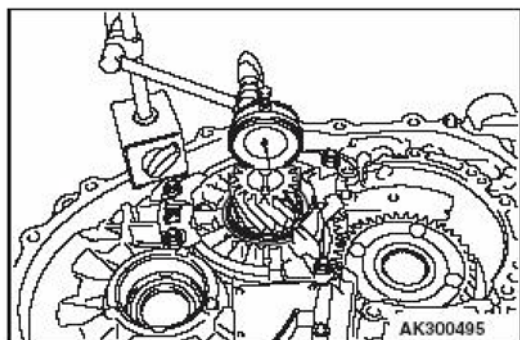
24).使用特殊工具 MD998350 在输出轴上安装齿圈和圆锥滚子轴承。



25).将 ATF 应用于一个新的锁止螺母，并使用特殊工具 MB990607 和 MB991625 来紧固 锁止螺母以达到指定转矩。然后翻转一圈，并在次紧固指定转矩。

紧固转矩： $170 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($125 \pm 7 \text{ ft-lb}$)

注释： 锁止螺母螺纹为反向螺纹。



26).移动输出轴以测量轴向间隙并记录测量值。

输出轴轴向间隙标准值(参考): **0.01 – 0.09 mm**
(**0.0004 – 0.0035 inch**)

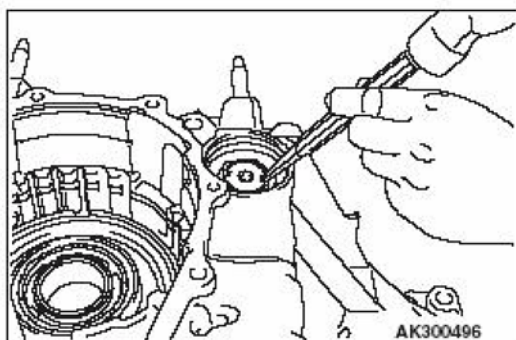
27).拆除步骤 22 至 25 中安装的零部件。

28).选择一个厚度符合下表所示运动量的间隙调整装置。

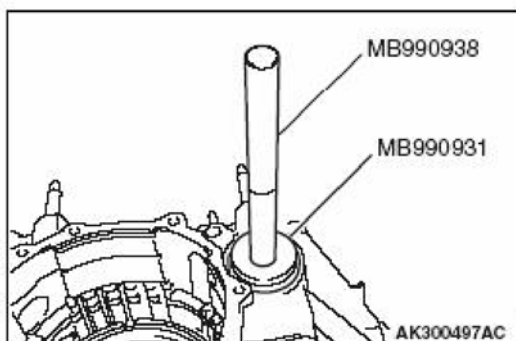
输出轴间隙调整装置

运动量 mm (in)	厚度 mm (in)	鉴别标识
1.81 – 1.85 (0.0713 – 0.0728)	1.88 (0.0740)	88
1.85 – 1.89 (0.0728 – 0.0744)	1.92 (0.0756)	92
1.89 – 1.93 (0.0744 – 0.0760)	1.96 (0.0772)	96
1.93 – 1.97 (0.0760 – 0.0776)	2.00 (0.0787)	00
1.97 – 2.01 (0.0776 – 0.0791)	2.04 (0.0803)	04
2.01 – 2.05 (0.0791 – 0.0807)	2.08 (0.0819)	08
2.05 – 2.09 (0.0807 – 0.0823)	2.12 (0.0835)	12
2.09 – 2.13 (0.0823 – 0.0839)	2.16 (0.0850)	16
2.13 – 2.17 (0.0839 – 0.0854)	2.20 (0.0866)	20
2.17 – 2.21 (0.0854 – 0.0870)	2.24 (0.0882)	24
2.21 – 2.25 (0.0870 – 0.0886)	2.28 (0.0898)	28
2.25 – 2.29 (0.0886 – 0.0902)	2.32 (0.0913)	32
2.29 – 2.33 (0.0902 – 0.0917)	2.36 (0.0929)	36

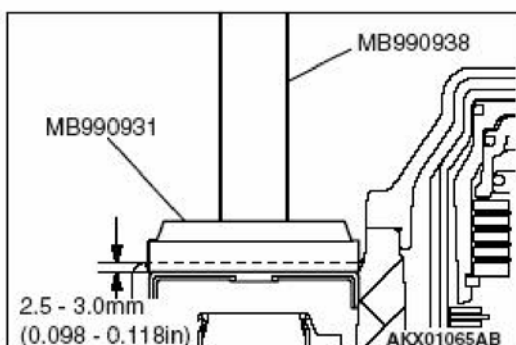
2.33 – 2.37 (0.0917 – 0.0933)	2.40 (0.0945)	40
2.37 – 2.41 (0.0933 – 0.0949)	2.44 (0.0961)	44
2.41 – 2.45 (0.0949 – 0.0965)	2.48 (0.0976)	48
2.45 – 2.49 (0.0965 – 0.0980)	2.52 (0.0992)	52
2.49 – 2.53 (0.0980 – 0.0996)	2.56 (0.1008)	56
2.53 – 2.57 (0.0996 – 0.1012)	2.60 (0.1024)	60
2.57 – 2.61 (0.1012 – 0.1028)	2.64 (0.1039)	64
2.61 – 2.65 (0.1028 – 0.1043)	2.68 (0.1055)	68
2.65 – 2.69 (0.1043 – 0.1059)	2.72 (0.1071)	72
2.69 – 2.73 (0.1059 – 0.1075)	2.76 (0.1087)	76



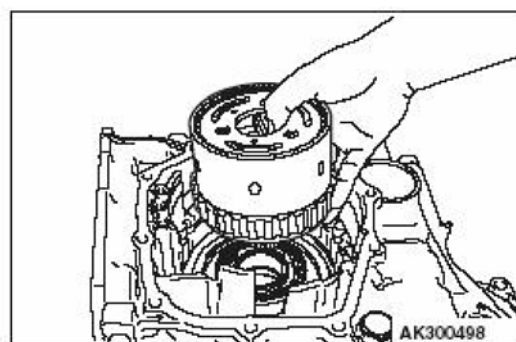
29).重复步骤 22 到 25，安装每个零件并使用步骤 28 中确定的合适的间隙调整装置进行调整。



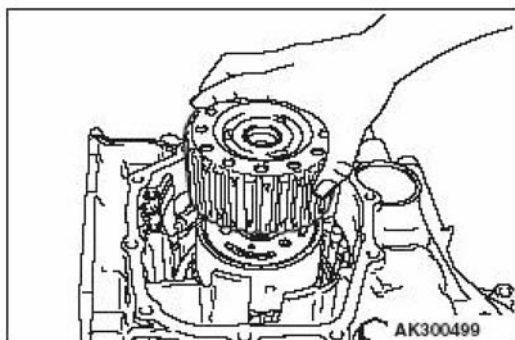
30).用打孔机钉入锁止螺母（两处）。



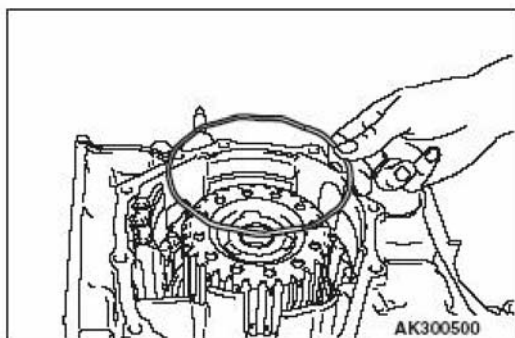
31).按照图示使用特殊工具 MB990931 和 MB990938 来安装螺帽。



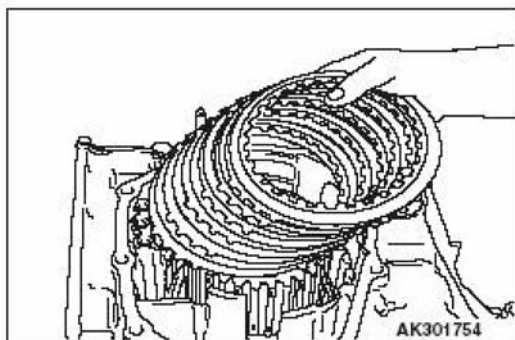
32).安装行星齿轮组。



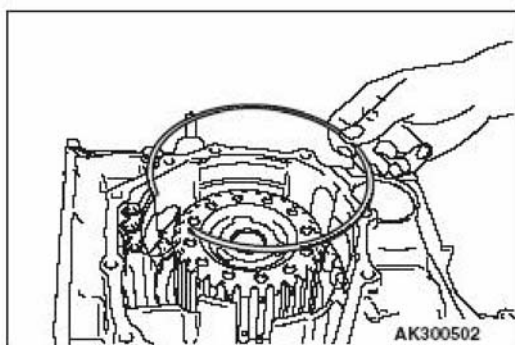
33).按照中心齿轮（太阳轮）的反向安装行星齿轮。



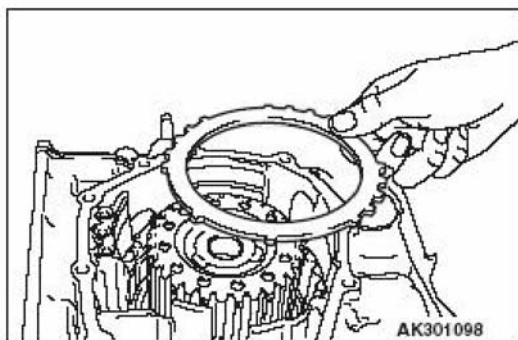
34).在低速反转制动活塞上安装波片弹簧。



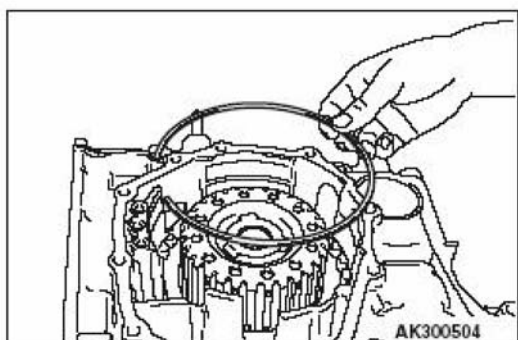
35).安装步骤 19 中选择的压盘。下面，安装制动片（六片）和制动盘（五片），层叠，每片在另一片的顶部（one on top of the other）。



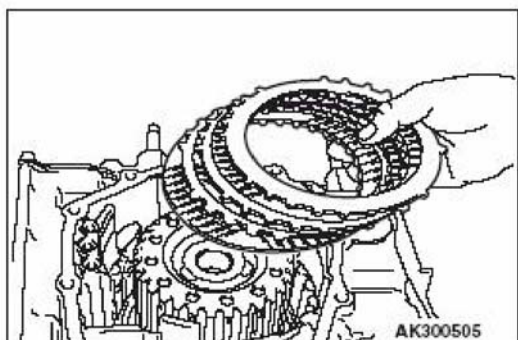
36).安装卡环。



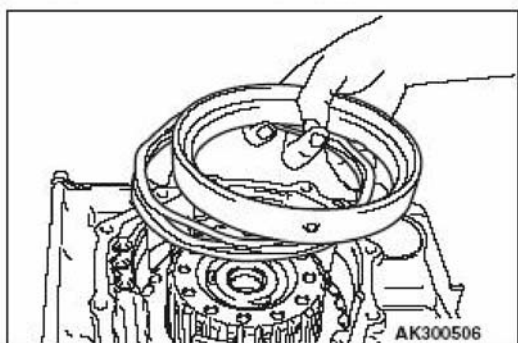
37).安装发作用盘(the reaction plate)。



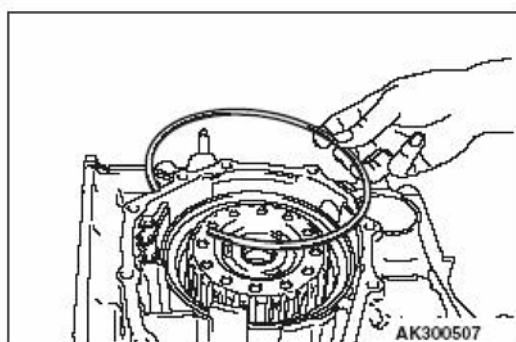
38).安装步骤 12 中选择的卡环。



39).安装二次制动片（三片）和二次制动盘（两片），层叠（one on top of the other）。下面，安装步骤 17 中选择的压盘。

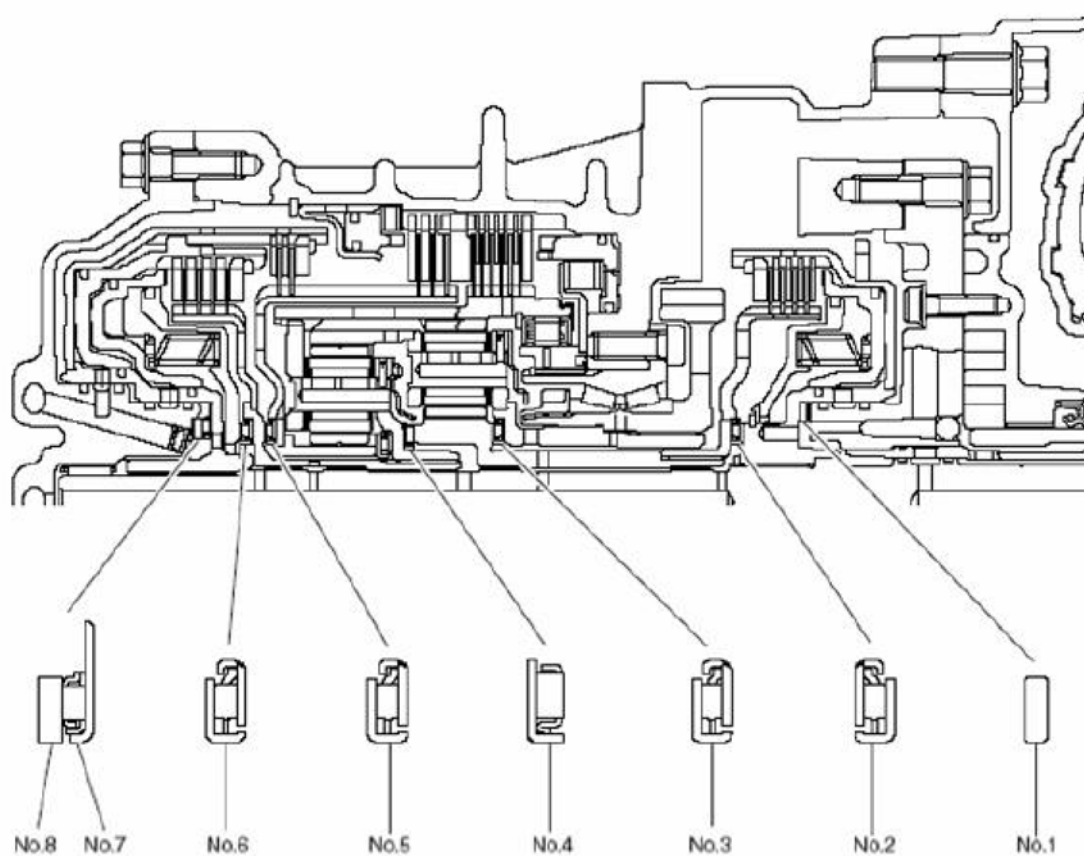


40).安装复位弹簧和二次制动活塞。

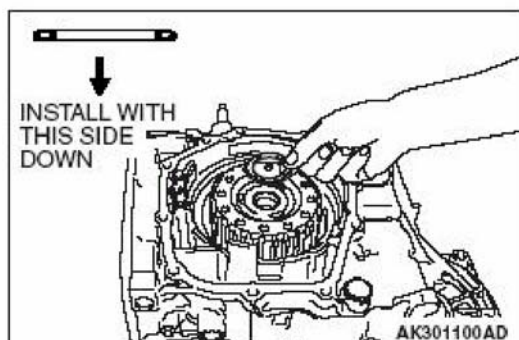


41).安装卡环。

止推轴承，止推圈（THRUST RACES），和止推垫圈的鉴别

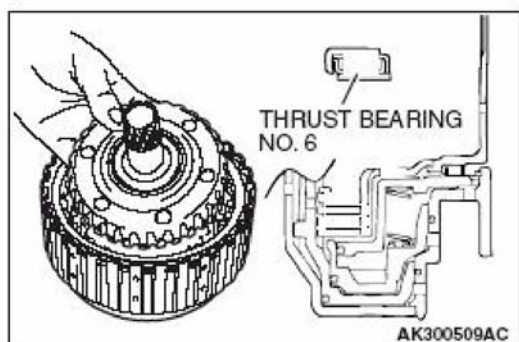


标识	OD mm (in)	ID mm (in)	厚度mm (in)	标识	OD mm (in)	ID mm (in)	厚度mm (in)
No. 1	59 (2.32)	47 (1.85)	1.8 (0.071)	No. 8	48.9 (1.925)	37 (1.46)	1.6 (0.063)
	59 (2.32)	47 (1.85)	2.0 (0.079)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	1.7 (0.067)
	59 (2.32)	47 (1.85)	2.2 (0.087)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	1.8 (0.071)
	59 (2.32)	47 (1.85)	2.4 (0.094)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	1.9 (0.075)
	59 (2.32)	47 (1.85)	2.6 (0.102)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	2.0 (0.079)
	59 (2.32)	47 (1.85)	2.8 (0.110)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	2.1 (0.083)
No. 2	49 (1.93)	34 (1.34)	3.6 (0.142)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	2.2 (0.087)
No. 3	49 (1.93)	34 (1.34)	3.6 (0.142)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	2.3 (0.091)
No. 4	46 (1.81)	31 (1.22)	3.3 (0.130)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	2.4 (0.094)
No. 5	49 (1.93)	34 (1.34)	3.6 (0.142)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	2.5 (0.098)
No. 6	49 (1.93)	34 (1.34)	3.6 (0.142)		48.9 (1.925)	37 (1.46)	2.6 (0.102)
No. 7	59 (2.32)	37 (1.46)	2.8 (0.110)				

**警告**

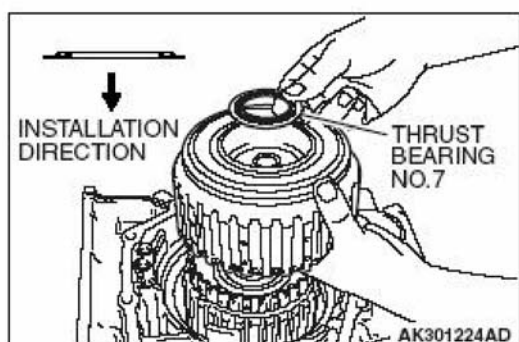
确保按照图示的正确方位安装止推轴承。

42).检查止推轴承 5 的安装方位,并将其安装在背转太阳轮的行星齿轮中心位置。

**警告**

谨慎安装止推轴承保证其合适的方位。

43).用凡士林将止推轴承 6 束缚在超速转动离合内部中心,然后反向安装反向和超速转动离合配合。

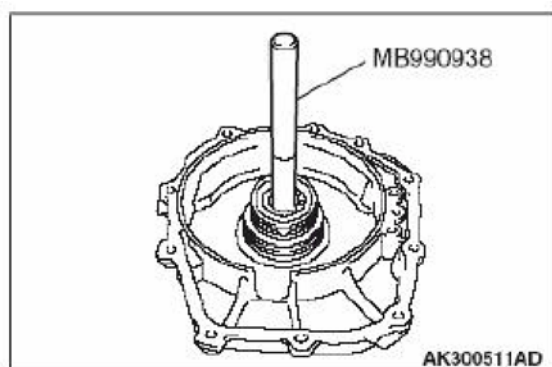


44).安装反向和超速转动离合。

警告

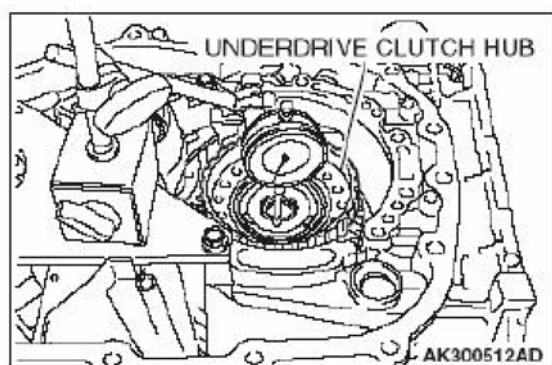
确保止推轴承按照图示的正确方位安装。

45).检查止推轴承 7 的安装方位,并将其安装在反向离合固定器上。



46). 使用特殊工具 MB990938 轻敲后盖上的输入轴尾部轴承。

47). 在后盖凹槽内安装油环（四片）。



48). 按照下述程序测量低速太阳轮的轴向间隙：

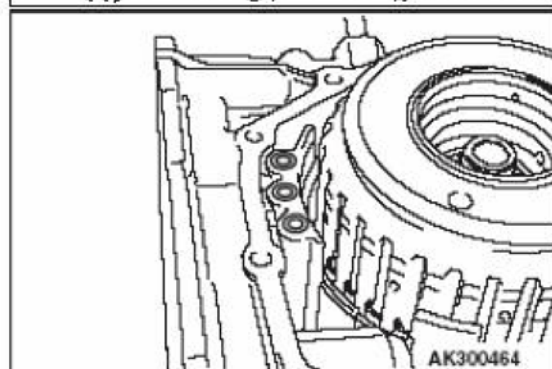
- 在止推轴承 7 上安装最薄的止推圈 8[厚度 1.6 mm (0.063 inch)；零件编号 MD707267]
- 在驱动桥壳上安装后盖并按照指定力矩紧固螺栓。

紧固力矩：23 ± 3 N·m (17 ± 2 ft-lb)

- 翻转驱动桥壳从而力矩转换器机架的安装表面是正面向上。
- 在低转速太阳轮上安装低速转动离合毂。
- 测量低转速太阳轮轴向间隙并记录测量值。

标准值(参考):0.25-0.45mm

- 进行步骤 e 中的测量后，拿出步骤 a 到 d 中安装的所有零件。



49). 安装 O 型环（3 片）。

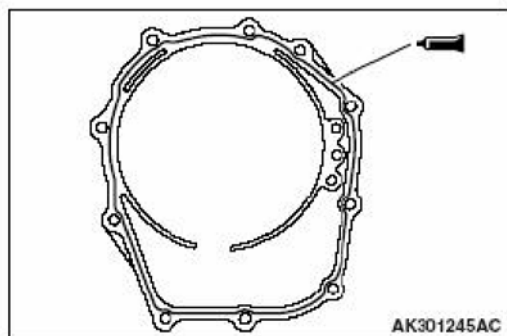
50). 选择厚度按步骤 47 测量符合下表的止推圈 8。将其安装在止推轴承 7 上。

MEASUREMENT VALUE mm (in)	THICKNESS mm (in)
0.3 - 0.4 (0.012 - 0.016)	1.6 (0.063)
0.4 - 0.5 (0.016 - 0.020)	1.7 (0.067)
0.5 - 0.6 (0.020 - 0.024)	1.8 (0.071)

0.6 – 0.7 (0.024 – 0.028)	1.9 (0.075)
0.7 – 0.8 (0.028 – 0.031)	2.0 (0.079)
0.8 – 0.9 (0.031 – 0.035)	2.1 (0.083)
0.9 – 1.0 (0.035 – 0.039)	2.2 (0.087)
1.0 – 1.1 (0.039 – 0.043)	2.3 (0.091)
1.1 – 1.2 (0.043 – 0.047)	2.4 (0.094)

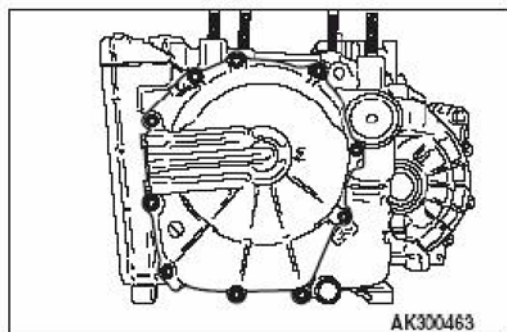
1.2 - 1.3 (0.047 - 0.051) 2.5 (0.098)

1.3 - 1.4 (0.051 - 0.055) 2.6 (0.102)



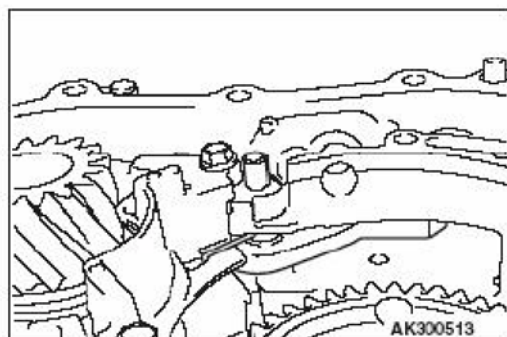
51). 按照图示在后盖上采用直径为 2 mm (0.08 inch) 的密封水珠(三菱实际零件编号 MD974421 或等价物)

注释：确保安装过程足够快从而密封剂仍然是潮湿的(15 分钟内)。如果后盖在密封剂干燥后安装则可能发生泄漏。

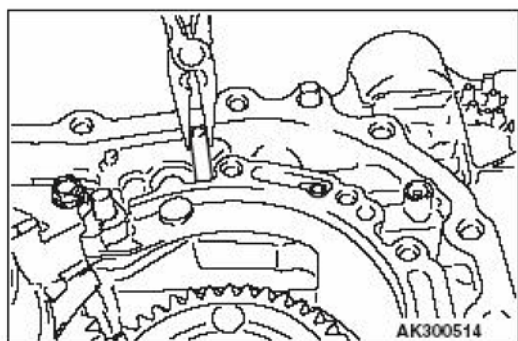


52). 安装后盖，并按照指定力矩紧固装配螺栓。
紧固力矩：23 ± 3 N·m (17 ± 2 ft-lb)

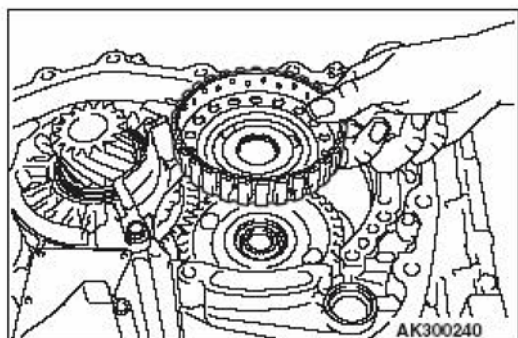
注释：安装完成后，将密封区域保持远离 ATF 大约 1 小时。



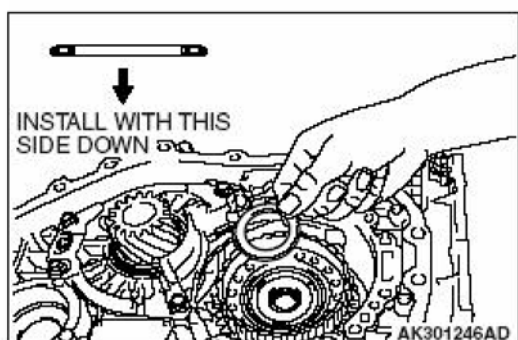
53). 安装驻车棘爪，取间隙装置和弹簧。然后插入驻车棘爪轴。



54). 安装驻车滚子支承, 然后插入驻车滚子支承轴 (两根)。



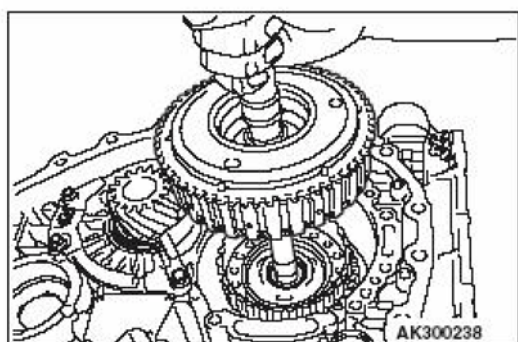
55). 在低转速太阳轮上安装低转速离合毂。



警告

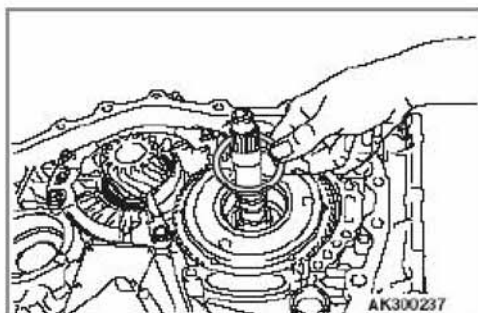
确保按照图示的正确方位安装止推轴承。

56). 检查止推轴承 2 的安装方位, 并在低速离合毂上安装该轴承。

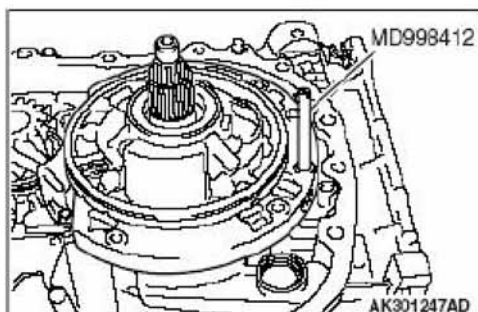


57). 抓住输入轴, 并安装低转速离合。

58). 输入轴轴向间隙的调整和选择 1 号止推垫圈。(见关于输入轴轴向间隙的调整的驱动桥-止推垫圈的选择)。



59). 在低速离合固定器上安装步骤(58)中选择的 1 号止推垫圈。



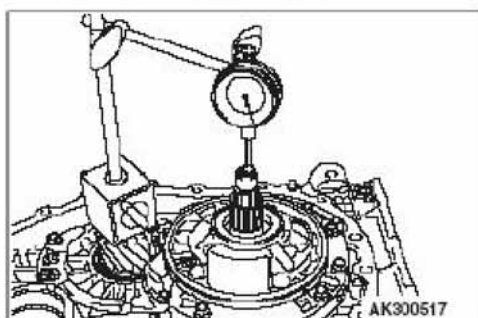
60). 按照图示安装特殊工具 MD998412

61). 在驱动桥壳上安装油泵。

注释：切忌在此时安装油泵衬垫。

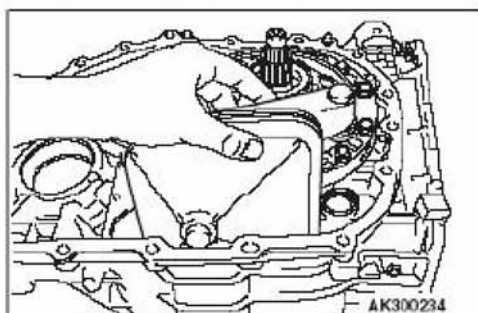
62). 将六个油泵装配螺栓紧固至指定转矩。

紧固转矩： $29 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($21 \pm 1 \text{ ft-lb}$)

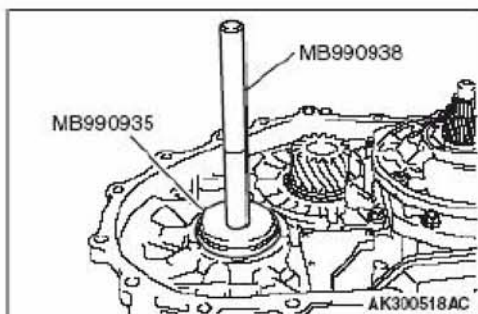


63). 确保输入轴轴向间隙达到标准值

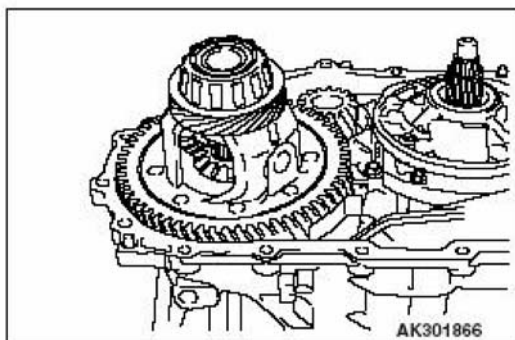
标准值：0.70 - 1.45 mm (0.028 - 0.057 inch)



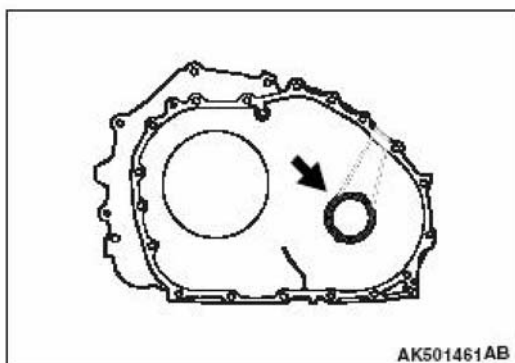
64). 安装滤清器



65). 使用特殊工具 MB990935 和 MB990938 在驱动桥壳上轻敲差速轴承外圈。

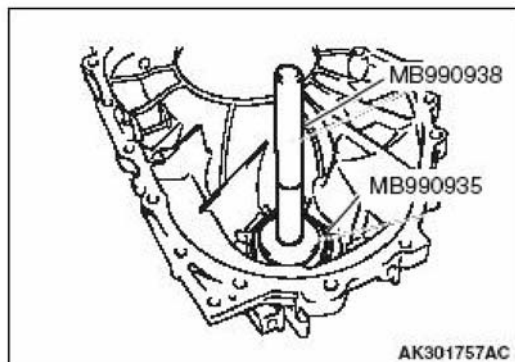


66). 安装差速器

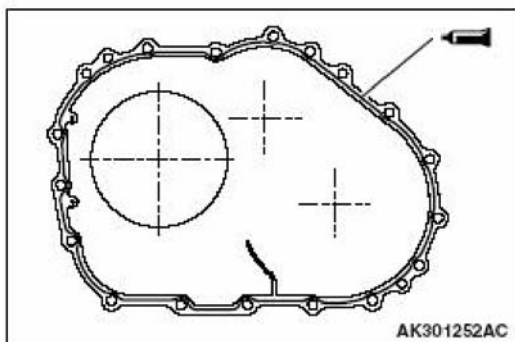


67). 调整差速器壳预载并选择取间隔装置。
(见驱动桥的调整——用于调整差速器壳预载的取间隔器的选择。)

68). 将选择好的取间隔装置安装至变矩器机架上。



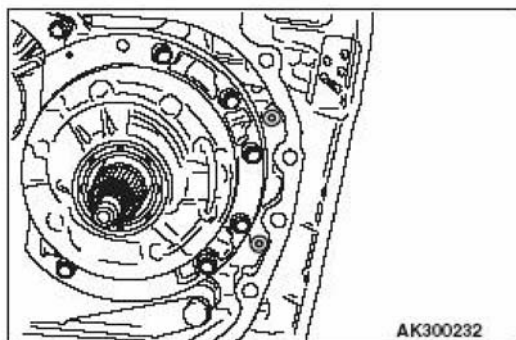
69). 使用特殊工具 MB990935 和 MB990938 将差速器轴承外圈压入变矩器机架中。



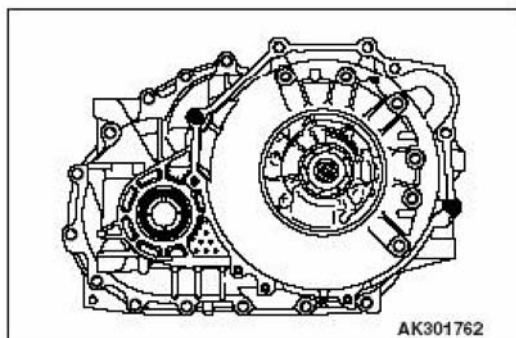
70). 将一直径为 2mm 的密封剂 (三菱实际零件编号为 MD974421 或等价物) 按图示区域涂在变矩器机架面。

注释：确保安装足够快以保证密封剂的湿润。
(15 分钟以内)。如果后盖在密封剂干燥后安装则将会发生泄漏。

注释：安装完成后，保持密封区域远离 ATF 约一小时。



71). 安装 O 型环(两片).

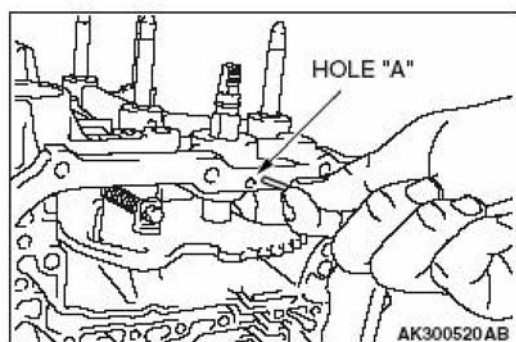


72). 安装变矩器机架然后将其装配螺栓 (8 个) 紧固到指定力矩。

紧固力矩: $48 \pm 6 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($36 \pm 4 \text{ ft-lb}$)

73). 在手动操纵杆的凹槽内插入 O 型环(两片)。

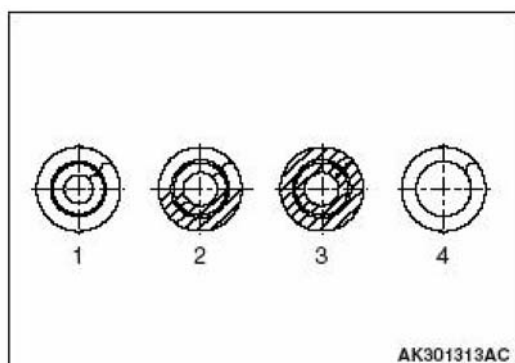
74). 安装手动控制杆和驻车棘爪杆。



75). 在手动控制杆的凹槽内排列孔“A”。在孔“A”内插入手动控制杆滚子。

76). 在蓄能器活塞的凹槽内插入新的油环。

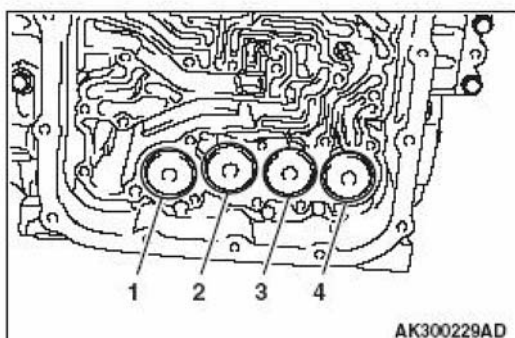
注释: 活塞和油环是公用件(标准件? *common parts*) .



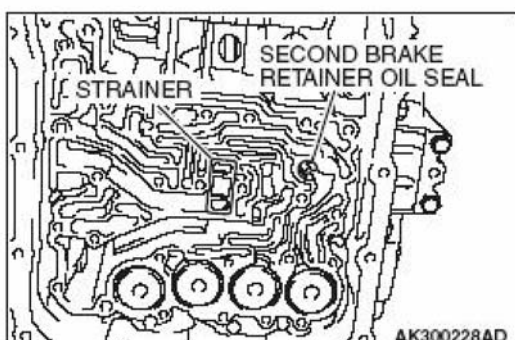
77). 标识蓄能器弹簧和并将其和蓄能器活塞分别插入驱动桥壳的孔中。

注释：蓄能器弹簧应按照图示标识。

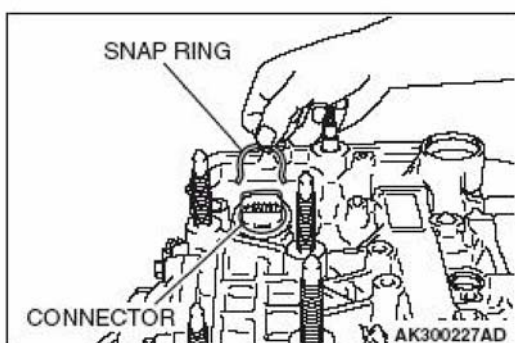
序号	名称	鉴定“涂蓝”
1	低速反向制动	无
2	低速离合	半表面
3	二次制动	全表面
4	超速离合	无



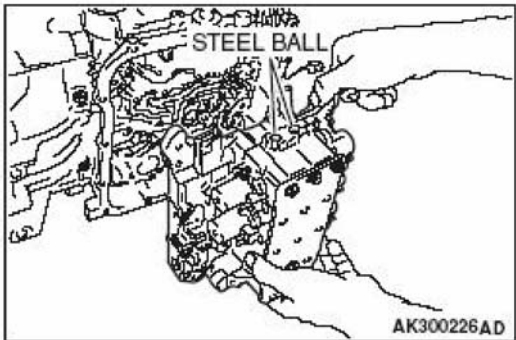
78). 安装滤网和二次制动固定油封。



79). 在螺线管阀的线圈连接器里插入一个新的O型环。

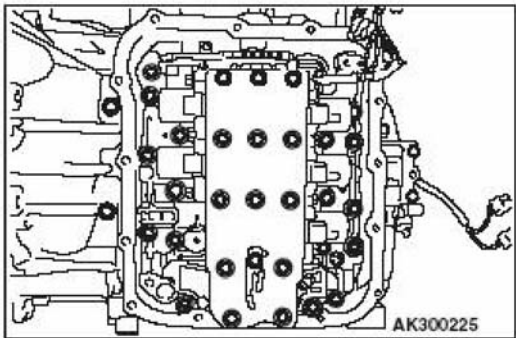


80). 将螺线管阀的线圈连接器插入驱动桥壳内部的孔中，从而使之如图示方向导向。然后将卡环放入连接器的凹槽中。



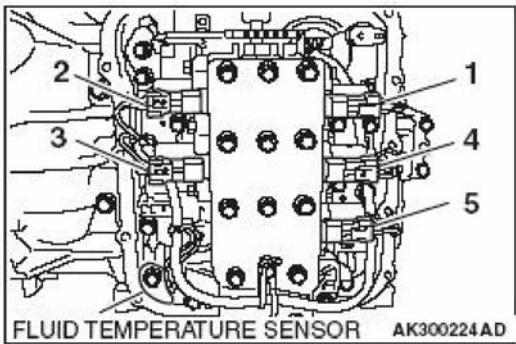
81). 分别在阀体上表面的两个孔内安装钢球 (阀体外部).

82). 将阀体和垫圈安装在驱动桥壳上。保证手动阀的销子在手动控制杆制动棘爪的凹槽内。



83). 安装阀体装配螺栓 (27 个) 并将其紧固至指定力矩。

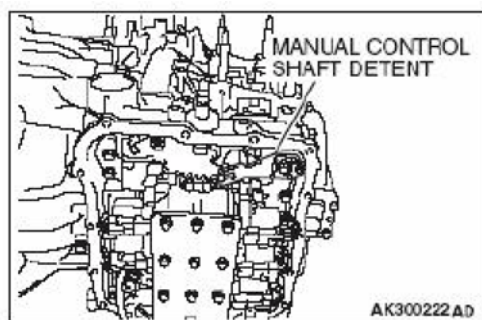
紧固力矩: 11 ± 1 N·m (97 ± 9 in-lb)



84). 连接所有的连接器将螺线管线圈和阀体连接起来。

NO.	连接零件		螺线管线圈	
			线圈颜色	连接器支架颜色
1	低速转动螺线管		白, 红, 红	黑
2	超速转动螺线管		橙, 红	黑

3	低速反转螺线管	褐, 黄	奶白
4	二级螺线管	蓝, 红, 红	奶白
5	变矩离合控制螺线管	蓝, 黄, 黄	黑

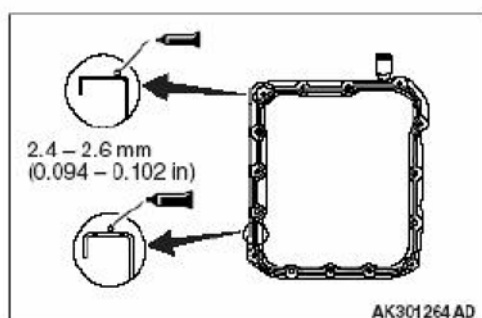


85). 按一定力矩安装变温传感器。

紧固力矩: $11 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($97 \pm 9 \text{ in-lb}$)

86). 安装手动控制杆轴棘爪并紧固螺栓至指定力矩。

紧固力矩: $6.0 \pm 1.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($53 \pm 9 \text{ in-lb}$)

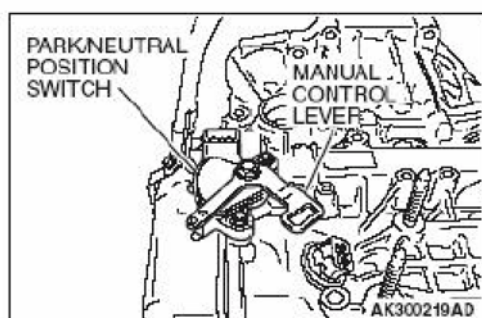
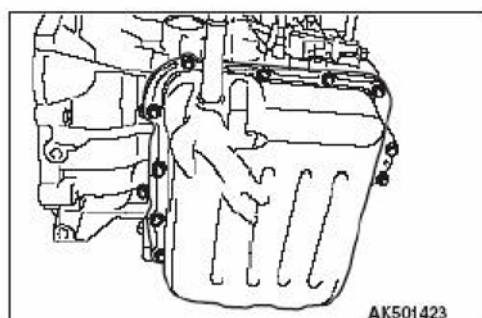


87). 将一直径为2mm的密封剂珠体(三菱实际零件编号为 MD974421 或等价物)按图示区域加入阀体盖。

注释: 确保安装足够快以保证密封剂的湿润。(15分钟以

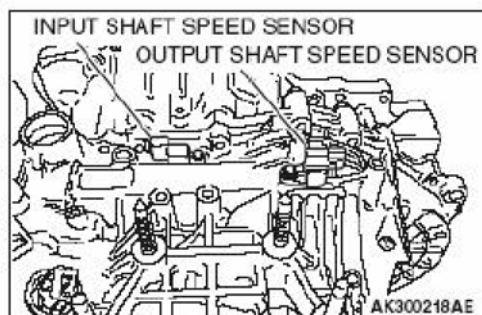
内)。如果后盖在密封剂干燥后安装则将会发生泄漏。

注释: 安装完成后, 保持密封区域远离 ATF 约一小时。



88). 安装阀体盖, 然后紧固装配螺栓至指定力矩。

紧固力矩: $11 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($97 \pm 9 \text{ in-lb}$)



89). 安装驻车 / 空档位置转换并按照指定力矩紧固螺栓

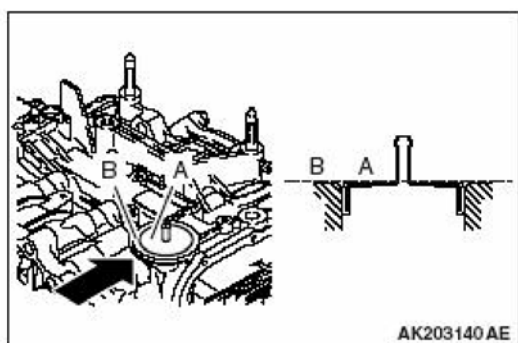
紧固力矩: $11 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($97 \pm 9 \text{ in-lb}$)

90). 安装手动控制杆并按照指定力矩紧固螺母。

紧固力矩: $22 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($16 \pm 2 \text{ ft-lb}$)

91). 安装输入轴速度传感器和输出轴速度传感器并紧固螺栓至指定力矩。。

紧固力矩: $11 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($97 \pm 9 \text{ in-lb}$)



92). 压通气装置的 A 面直至如图所示与驱动桥壳的 B 面处于同一平面。

93). 将 ATF 应用于新垫圈的每一侧及吊眼螺栓的螺纹上，然后紧固至指定力矩。

紧固力矩: $24 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($18 \pm 2 \text{ ft-lb}$)

94). 紧固油冷装置的供油管道的紧固螺栓至指定力矩。

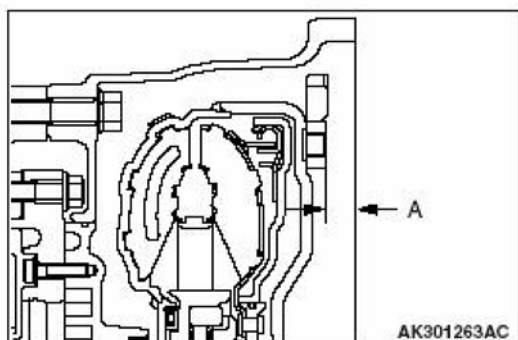
紧固力矩: $11 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($97 \pm 9 \text{ in-lb}$)

95). 安装量油计。

紧固力矩: $23 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($17 \pm 2 \text{ ft-lb}$)

97). 安装线圈支架 (harness bracket) 至指定力矩。

紧固力矩: $11 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($97 \pm 9 \text{ in-lb}$)



98). 安装滚动止动支架。

紧固力矩: $90 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($66 \pm 7 \text{ ft-lb}$)

警告

在安装变矩器之前，将 ATF 使用于油泵驱动轴心。安装变矩器时要小心不要破坏油封边缘。

99). 安装变矩器，并使之与油泵排成一列从而使图示 A 尺寸达到参考值。

参考值:

约为 12.2 mm (0.48 inch)

5. 驱动桥的调配

M1233030400214

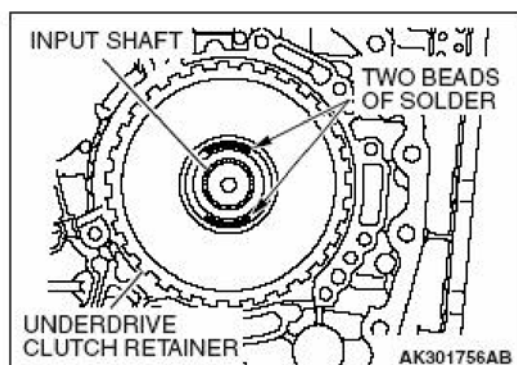
调整输入轴轴向间隙所选择的止推垫圈。

<采用焊料测量>

警告

如果焊料不可得到，则采用塑性凝胶的方法选择止推垫圈。

如果选择的止推垫圈不能符合使用焊料的标准值，则选择能够符合塑性凝胶方法的标准值。

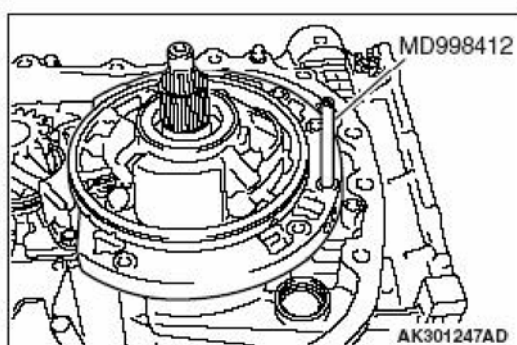
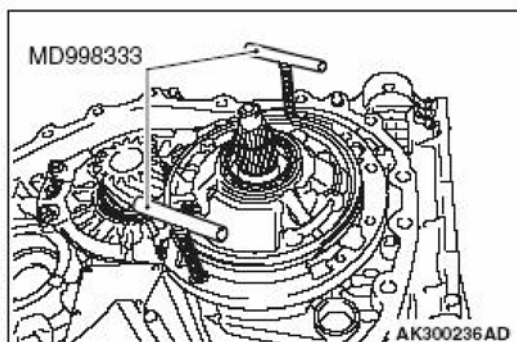


1). 将焊料 (1.0 mm (0.039 inch) 直径, 大约 10 mm (0.39 inch) 长) 按图示位置放入低速转动离合固定器中。

2). 安装最小厚度的调整止推垫圈。

警告

切忌使用以紧固过的垫圈。

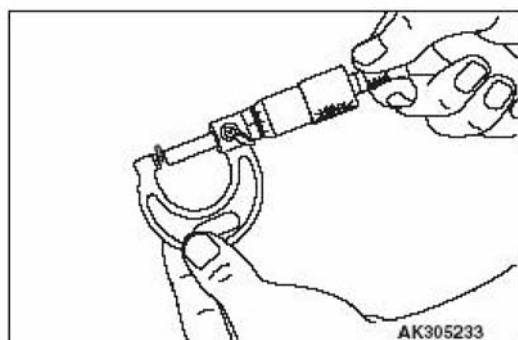
紧固力矩: $29 \pm 2 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($21 \pm 2 \text{ in}\cdot\text{lb}$)

4). 拆下油泵装配螺栓。

5). 使用特殊工具 MD998333, 拆除油泵并取出压

碎的焊料。

6). 如果焊料没有压碎，则使用稍厚的垫圈重复步骤 3) 至 5)。



7). 使用千分尺此次辆压碎的焊料颗粒厚度并记录测量值。

8). 由如下公式计算然后根据表中数据选择止推垫圈。

$$T = T1 + T2$$

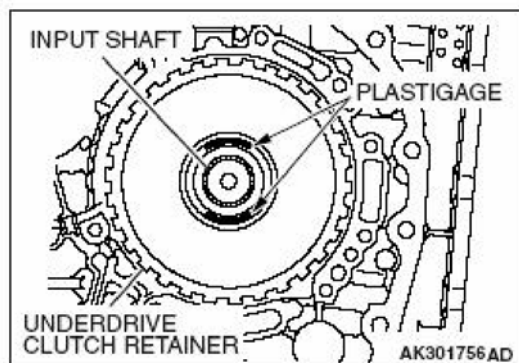
T: 间隙 mm

T1: 压碎焊料厚度 mm

T2: 用于测量的止推垫圈厚度 mm

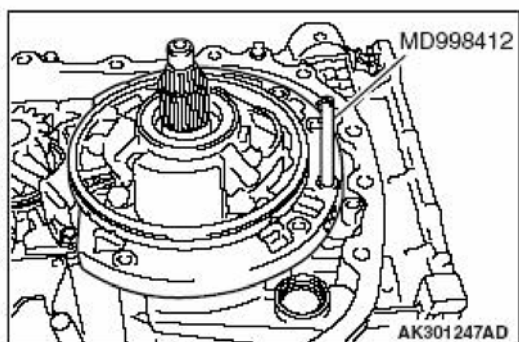
Available thrust washer		
测量值mm (in)	厚度mm (in)	ID标识
2.25 – 2.45 (0.089 – 0.096)	1.8 (0.071)	18
2.45 – 2.65 (0.096 – 0.104)	2.0 (0.079)	20
2.65 – 2.85 (0.104 – 0.112)	2.2 (0.087)	22
2.85 – 3.05 (0.112 – 0.120)	2.4 (0.094)	24
3.05 – 3.25 (0.120 – 0.128)	2.6 (0.102)	26
3.25 – 3.45 (0.128 – 0.136)	2.8 (0.110)	28

<采用塑性凝胶的测量>



1). 将塑性凝胶(大约 10 mm (0.039 inch) 长) 按照图示位置放入低速转动离合固定器。

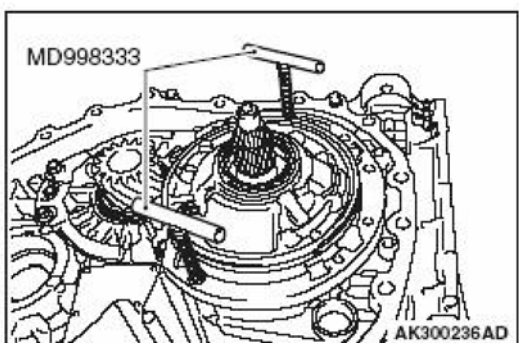
2). 安装厚度最小的调整止推垫圈。

**警告**

切忌使用紧固过的垫圈。

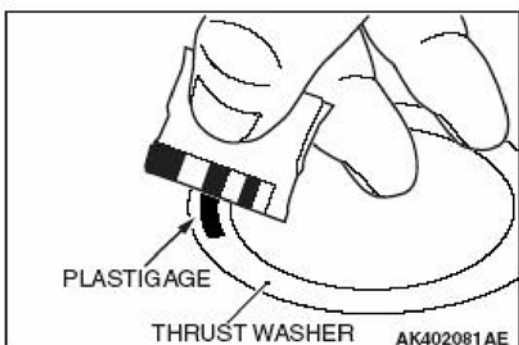
3). 使用特殊工具 (MD998412) 安装一个油泵垫圈和油泵。紧固油泵的装配螺栓至指定力矩。

紧固力矩: $29 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($21 \pm 1 \text{ ft-lb}$)



4). 拆除油泵装配螺栓。

5). 使用特殊工具 MD998333, 移除油泵然后取出压碎的塑性凝胶。



6). 如果塑性凝胶没有被压碎, 则选择稍候的调整止推垫圈重复步骤 3) 至 5)。

7). 用一个刻度尺压在压碎的塑性凝胶最宽处测量宽度。

8). 选择由以下公式计算出的符合下表的止推垫圈。

$$T = T3 + T2$$

T: 间隙 mm

T3: 压碎的塑性凝胶的厚度 mm

T2: 用于测量的止推垫圈的厚度 mm

合适的止推垫圈			
测量值	mm (in)	厚度 mm (in)	ID 标识
2.25 - 2.45	(0.089 - 0.096)	1.8 (0.071)	18
2.45 - 2.65	(0.096 - 0.104)	2.0 (0.079)	20
2.65 - 2.85	(0.104 - 0.112)	2.2 (0.087)	22
2.85 - 3.05	(0.112 - 0.120)	2.4 (0.094)	24
3.05 - 3.25	(0.120 - 0.128)	2.6 (0.102)	26
3.25 - 3.45	(0.128 - 0.136)	2.8 (0.110)	28

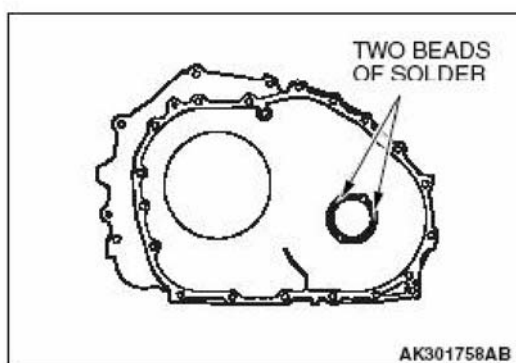
6. 为调整差速桥壳预载的取间隔装置的选择

〈采用焊料的测量〉

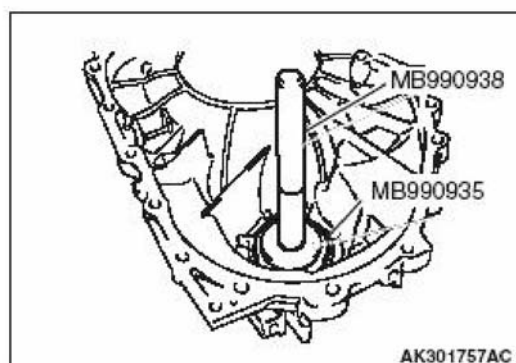
警告

如果焊料不可行，则按照塑性凝胶的方法进行取间隔装置的选择。

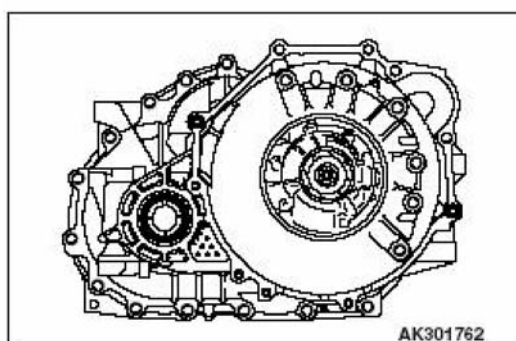
如果取间隔装置的条件达不到采用焊料时的标准值则选择可以满足塑性凝胶方法标准值的取间隔装置。



1). 将焊料(直径 1.0 mm (0.039 inch), 大约长 10 mm (0.39 inch))放入图示位置的变矩器支架上。



2). 使用特殊工具 MB990935 和 MB990938 将外圈压入支架。

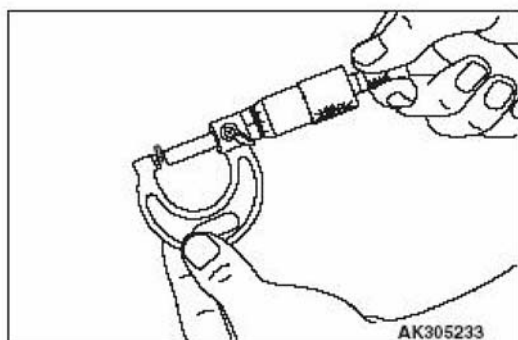


3). 将变矩器安装至没有使用油封剂的驱动桥壳中。紧固其装配螺栓至指定力矩。

紧固力矩: $48 \pm 6 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($35 \pm 4 \text{ ft}\cdot\text{lb}$)

4). 拆下螺栓和变矩器支架，并驱车焊料片。

- 5). 如果焊料没有被压碎，使用稍厚的焊料（直径 1.6 mm (0.063 inch), 大约长 10 mm (0.39 inch)) 并重复步骤 2) 到 4)。

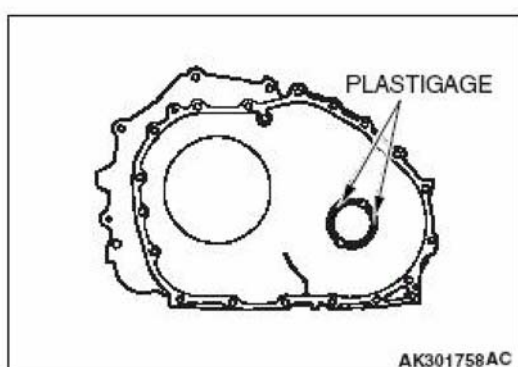


6). 用千分尺测量压碎的焊料厚度，然后选择一个可以提供标准值的取间隔装置。

取间隔装置厚度: (T1 $\square$ 0.045 mm (0.0018 inch) to (T1 $\square$ 0.105mm (0.0041 inch) T1:

压碎的焊料厚度 mm (inch)

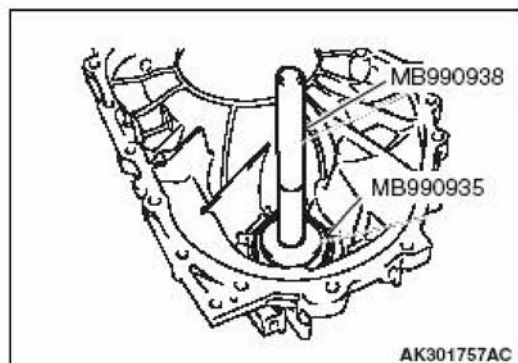
标准值: 0.045 $\square$ 0.105 mm (0.0018 $\square$ 0.0041 inch)



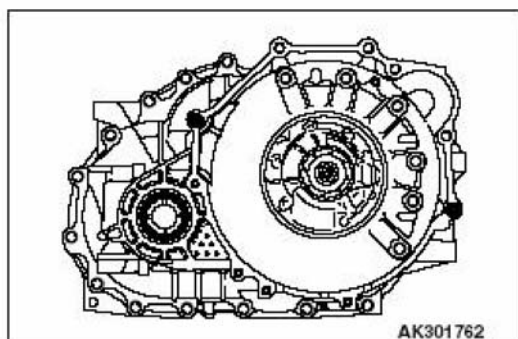
<采用塑性凝胶的测量>

1). 将塑性凝胶 (大约 10 mm (0.39 inch) 长) 放入图示位置的变矩器支架中。

2). 安装最小厚度的调整取间隔装置



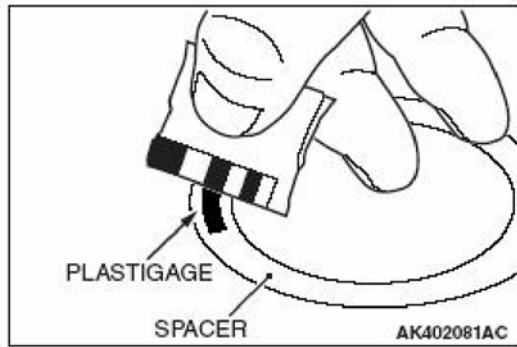
3). 使用特殊工具 MB990935<F4A4B> 或 MB990936 <F4A5A>和 MB990938 将差速器轴承外圈压入变矩器支架中。



4). 将变矩器机架安装至未使用油封剂的驱动桥壳中。将装配螺栓紧固至指定力矩。

紧固力矩: 48 $\pm$ 6N $\cdot$ m (35 $\pm$ 4ft-lb)

- 5). 拆除螺栓和变矩器机架，然后取出压碎的塑性凝胶。
- 6). 如果塑性凝胶没有被压碎，则替换一个稍厚的取间隔装置并重复步骤 3) 到 5)。



7). 用一个刻度尺压在压碎的塑性凝胶最宽处测量宽度, 并选择可达到标准值的取间隔装置。

取间隔装置厚度: (T3 - 0.045 mm (0.0018 inch) 到 (T3 - 0.105mm (0.0041 inch)

T3: 压碎的塑性凝胶厚度 mm (inch)

标准值: 0.045 - 0.105 mm (0.0018 - 0.0041 inch)